

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PARQUE EÓLICO CULENCO

ANEXO 4.23

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE



Elaborado por





Documento preparado por: TEBAL, Estudios e Ingeniería Ambiental Ltda.

Andrés de Fuenzalida 17, Oficina 34, Providencia, Santiago de Chile.

Teléfono: +56 2 2222 7059

Email: info@tebal.cl

Website: www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

ANEXO 3.9 – CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE								
Versión	Elaboración y fecha	Firma	Revisión y Fecha	Firma	Aprobación TEBAL y Fecha	Firma	Aprobación Cliente y Fecha	Firma
00	BM 23-02-2023		DF 28-02-2023					
01	RY 07-03-2023		DF 10-03-2023					
02	DF 25-07-2023							
03	DF 14-08-2023							

INDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción	1
2. Objetivo	2
2.1. Objetivo general	2
2.1. Objetivos específicos para vegetación	2
2.1.2 Objetivos específicos para flora vascular	2
3. Área de influencia	3
4. Metodología	8
4.1 Recopilación de Antecedentes Bibliográficos	8
4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	8
4.2 Levantamiento de información en terreno	9
4.3 Caracterización de la Vegetación	24
4.3.1 Parcelas de inventario Forestal	24
4.3.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	25
4.3.3 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales	26
4.4 Flora	28
4.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	28
4.4.2 Abundancia	28
4.4.3 Tipos Biológicos o Hábitos de crecimiento	29
4.4.4 Origen geográfico y Endemismo	29
4.5.5 Estado de Conservación de las especies de Flora	29
4.5 Formaciones vegetales y Flora en la Normativa Forestal Vigente	29
4.6 Consideraciones del Cambio Climático en el componente de flora y vegetación	30
4.7 Singularidad Ambiental	31
5. Resultados	32
5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora del Área de Influencia	32
5.1.1 Revisión de flora potencial	32
5.1.2 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	34
5.1.3 Pisos Vegetacionales	36
5.2 Caracterización de la Vegetación	39

5.2.1 Parcelas de inventario Forestal	39
5.2.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	39
5.2.2 Sistema de clasificación de la vegetación en Tipos Forestales	54
5.3 Flora	54
5.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	54
5.4.2 Tipos Biológicos o Hábitos de crecimiento	65
5.4.3 Origen geográfico y Endemismo	65
5.4.4 Especies en estado de conservación	66
5.4 Formaciones vegetales y Flora en la Normativa Forestal Vigente	66
5.5 Consideraciones del Cambio climático en el componente flora y vegetación.....	67
5.5.1 Ecosistema terrestre	67
5.5.2 Riesgo por pérdida de Flora por cambios de temperatura	69
5.5.3 Riesgo por pérdida de Flora por cambios de precipitación	70
5.5.4 Especies en categoría de conservación	71
5.6 Singularidad Ambiental	72
6. Conclusiones.....	75
7. Bibliografía	79
9. APENDICE A	82

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Magnitud y distancia de la incidencia del efecto borde en distintos tipos de bosque.	4
Figura 2. Área de Influencia de flora y vegetación del Proyecto.....	7
Figura 3. Parcelas de muestreo campaña verano 2021 en AI – Parte 1.	14
Figura 4. Parcelas de muestreo campaña verano 2021 en AI – Parte 2.	15
Figura 5. Parcelas de muestreo campaña primavera 2021 en AI – Parte 1.	18
Figura 6. Parcelas de muestreo campaña primavera 2021 en AI – Parte 2.	19
Figura 7. Parcelas de muestreo campaña primavera 2022 – Parte 1.	21
Figura 8. Parcelas de muestreo campaña primavera 2022 – Parte 2.	22
Figura 9. Fórmula de cálculo de cobertura (%).	25
Figura 10. Formaciones vegetales, Gajardo (1994) en AI del Proyecto.	35
Figura 11. Piso vegetal, Luebert y Pliscoff (2017) en AI del Proyecto.	37
Figura 12. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 1.	41
Figura 13. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 2.	42

Figura 14. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 3.	43
Figura 15. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 4.	44
Figura 16. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 5.	45
Figura 17. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 6.	46
Figura 18. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 7.	47
Figura 19. Riqueza de especies por familia.	64
Figura 20. Riqueza de especies por Tipo Biológico o Hábito de crecimiento.	65
Figura 21. Proyección de la Temperatura en el primer ecosistema presente.	68
Figura 22. Proyección de la Temperatura en el segundo ecosistema terrestre presente.	68
Figura 23. Diferencia de temperatura en comunas de Quirihue, Ninhue y San Carlos.	69
Figura 24. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura.	70
Figura 25. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de precipitación.	71

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografías 1. Formación "Formación arbórea de <i>Acacia caven</i> "	49
Fotografías 2. Formación "Matorral arborescente de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Acacia caven</i> "	50
Fotografías 3. Formación "Pradera de <i>Aira caryophillea</i> "	51
Fotografías 4. Formación "Pradera de <i>Chaetanthera sp.</i> y <i>Cladanthus mixtus</i> "	52
Fotografías 5. Formación "Terreno agrícola"	53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Efecto de borde en distintos ecosistemas.	5
Tabla 2. Criterios para definir el efecto borde sobre distintos ecosistemas.	5
Tabla 3. Campañas totales de terreno en AI del Proyecto.	10
Tabla 4. Cálculos para determinar n muestral óptimo y error de muestreo.	11
Tabla 5. Puntos de muestreo realizados en campaña verano 2021.	12
Tabla 6. Puntos de muestreo realizados en campaña primavera 2021.	16
Tabla 7. Puntos de muestreo realizados en campaña primavera 2022.	20
Tabla 6. Categorías de cobertura de los diferentes tipos biológicos.	25
Tabla 7. Tipos Forestales.	26
Tabla 8. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	28
Tabla 9. Origen Geográfico de la Flora Registrada.	29
Tabla 10. Singularidades Ambientales potenciales para el área de influencia.	31
Tabla 13. Flora registrada en proyectos con DIA cercanos al AI.	32
Tabla 12. Superficies de Formaciones vegetales y otros Usos de suelo identificadas en AI.	39
Tabla 15. Resumen taxonómico de las especies registradas en el AI	54
Tabla 16. Listado de especies del AI.	55

Tabla 17. Origen geográfico y endemismo de las especies registradas.....	65
Tabla 18. Especies en categoría de conservación	66
Tabla 19. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura.....	69
Tabla 20. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de precipitación	70
Tabla 21. Variación de probabilidad de presencia de especies en categoría.	71
Tabla 22. Análisis de Singularidades Ambientales Definidas para el área de influencia.	72
Tabla 23. Parcelas de muestreo campaña primavera 2022.	82

1. INTRODUCCIÓN

En el presente estudio, se entrega la actualización de los resultados que caracterizan al componente flora y vegetación terrestre del “Proyecto Parque Eólico Culenco” (en adelante el “Proyecto”) dada la última modificación del Proyecto por cambios en el diseño, realizados en el transcurso de la evaluación del Proyecto, los cuales se mencionan en el Anexo 1.1_A de la Adenda, y en el acápite introductorio de la Adenda. Para dicha actualización fue necesario el levantamiento de información mediante una campaña en época de primavera realizada entre los días 06 al 09 de diciembre de 2022. Este levantamiento de información junto a las campañas anteriores presentadas en Anexo 2.4 de la presente DIA, permitió actualizar los antecedentes presentados, y evaluar los impactos potenciales que se generan a partir de última modificación de obras del Proyecto. La actualización incorpora la descripción de las formaciones vegetales y las especies de flora presentes en el área influencia actualizada considerando la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, enfatizando en aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

Para este efecto, se exponen las metodologías empleadas para el levantamiento y procesamiento de la información en terreno, así como la caracterización del área de influencia actualizada, permitiendo conocer el estado actual de la flora y vegetación presentes, y su sensibilidad en relación con las acciones y obras proyectadas.

El levantamiento y procesamiento de información de la presente caracterización fue desarrollado considerando los criterios y métodos mencionados por la *“Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”* (SEA, 2015), en concordancia con los criterios establecidos en la última actualización de la *“Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”* (CONAF, 2020) y *“Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA”* (SEA, 2023).

Es importante indicar que el presente estudio, consolida los antecedentes recopilados tras la última campaña en terreno, así como también los resultados de flora y vegetación asociada al Anexo 2.4 como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto desarrollado en el contexto de la evaluación ambiental.

2. OBJETIVO

2.1. Objetivo general

El objetivo general del estudio es caracterizar el estado actual de los elementos que constituyen el componente de flora y vegetación presente en el área de influencia actualizada del Proyecto dada su última modificación. Para ello, se definen a continuación los siguientes objetivos específicos:

2.1.1 Objetivos específicos para vegetación

- Describir las formaciones vegetales presentes en el área de influencia actualizada de acuerdo a las clasificaciones vegetacionales existentes en la literatura (Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia actualizada.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia actualizada.
- Establecer la composición florística de cada formación vegetal existente en el área de influencia actualizada.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la vegetación terrestre en el área de influencia actualizada.
- Identificar las formaciones vegetales de acuerdo a la normativa forestal vigente en el área de influencia actualizada.

2.1.2 Objetivos específicos para flora vascular

- Determinar y caracterizar la flora terrestre existente en el área de influencia actualizada, en términos de composición, diversidad, origen geográfico, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación de acuerdo con los listados nacionales definidos y estipulado en el art. 37º de la Ley Nº 19.300.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas originarias del país de acuerdo con el listado del D.S. Nº68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora terrestre presente en el área de influencia actualizada.
- Identificar la flora afecta a la normativa forestal vigente asociadas a la flora terrestre identificada en el área de influencia actualizada de acuerdo a lo señalado en Anexo 1 de la “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

3. ÁREA DE INFLUENCIA

Tras la última modificación del Proyecto, el área de influencia se emplaza administrativamente en las comunas de San Carlos, San Nicolás, Ninhue, y Quirihue, en las provincias de Itata y Punilla, Región del Ñuble.

A continuación, se define y justifica el área de influencia actualizada, en concordancia a la definición del área de influencia establecida en Anexo 2.4 Caracterización Flora y Vegetación presentada en la DIA. De acuerdo a ello y al Reglamento del SEIA (D.S. N°40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Además, y siguiendo las directrices del documento *“Guía sobre el área de influencia en el SEIA”*¹ se ha considerado el criterio número catorce de dicha guía, el cual sostiene que se debe definir y justificar tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre los elementos afectados. A mayor abundamiento, el citado criterio indica que en la determinación del AI, la extensión del espacio geográfico se debe acotar a aquel donde potencialmente podrían presentarse impactos significativos y no necesariamente cualquier impacto.

Conforme a lo señalado anteriormente, el AI del componente flora y vegetación ha sido establecida bajo dos criterios:

- La intervención sobre la vegetación y flora como consecuencia de las acciones, partes y obras asociadas al Proyecto en sus distintas fases.
- El área de las formaciones vegetacionales bajo la influencia del efecto borde, el cual consiste en los cambios que ocurren en los bordes de una formación vegetal, que influyen en la estructura, composición y funcionamiento de la vegetación, y que ocurren en las zonas colindantes a los bordes de una formación vegetal. Estos cambios son causados por la interacción entre dos ecosistemas adyacentes, por ejemplo: entre un bosque y una pradera o entre un bosque y área desprovista de vegetación. La extensión del efecto borde, es decir, la distancia del efecto borde hacia el interior del ecosistema varía en función de la composición de las formaciones vegetacionales sujetas a dicho efecto. Los estudios realizados permiten inferir que, a mayor densidad de individuos que componen las formaciones vegetacionales, menor es la extensión del efecto borde y viceversa.

¹ De acuerdo a la *“Guía para la descripción del área de influencia”*, 2017, del Servicio de Evaluación Ambiental.

En el contexto del análisis del efecto borde, Peña-Becerril y otros, 2005²; señala que algunas investigaciones han llegado a la conclusión de que el efecto borde afecta solamente los primeros 50 m, sin embargo, la intensidad de este efecto está frecuentemente influenciado por la orientación del borde, así como por su fisionomía³. Para el tipo vegetacional del Proyecto, se ha considerado el estudio de Harper y otros, 2005⁴ en el que hacen una recopilación de estudios de fragmentación, considerando diversos tipos de bosques, entre los cuales se describen los Bosques templados del este de América del Norte sujetos a un efecto borde constante, es decir, sin dinámicas de sucesión. Este tipo de bosque (llamado en el estudio como “Maintained east N. Amer.”) sería el más semejante a la realidad de la vegetación del área del Proyecto en términos de localización (latitudes similares), clima y estructura del bosque (ejemplares de 40 años en promedio). Harper enuncia que, la distancia de la incidencia del efecto borde en los Bosques templados del este de América del Norte sujetos a efecto borde constante sería de 25 m (ver Figura 1). Valores similares enuncia Peña-Becerril y otros (2005)⁵, donde además incorporan la variable del área del fragmento en distintos tipos de bosque y detallan que, para bosques lluviosos, la distancia del efecto borde hacia el interior del fragmento es de 9 a 13 m (ver Tabla 1).

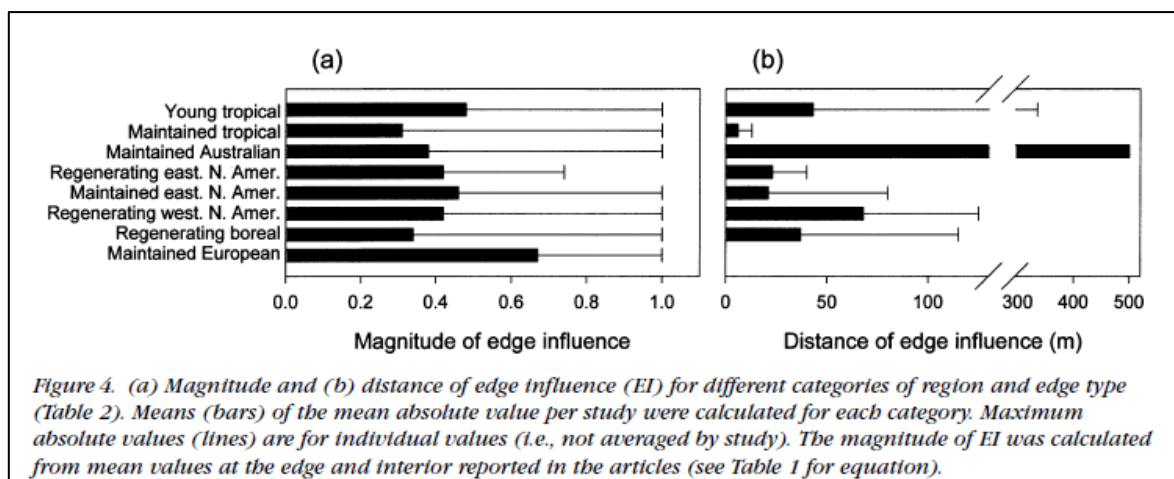


Figura 1. Magnitud y distancia de la incidencia del efecto borde en distintos tipos de bosque.

Fuente: Harper et al., 2005.

² Peña-Becerril, J.C.; Monroy-Ata, A.; Álvarez-Sánchez, F.J. & Orozco-Almanza, Ma.S.. Uso del efecto borde de la vegetación para la restauración ecológica del bosque tropical. *TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas*, 8(2):91-98, 2005

³ William-Linera, G., Domínguez-Gastelú, V. & García-Zurita, M.E. Microenvironment and floristic of different edges in a fragmented tropical rainforest. *Conservation Biology* 12, 1091-1102 (1998).

⁴ Harper, K. A.; Macdonald, S.E.; Burton, P.J.; Chen, J.; Broszofsky, K.D.; Saunders, S.C.; Euskirchen, E.S.; Roberts, D.; Jaiteh, M.S. & Essen, P.A.. Edge Influence on Forest Structure and Composition in Fragmented Landscapes. *Conservation Biology* 19, 768 – 782 (2005).

⁵ Ibidem

Tabla 1. Efecto de borde en distintos ecosistemas.

Tipo de vegetación	Edad del borde	Tamaño del fragmento	Distancia del efecto de borde al interior del fragmento	Referencia
Plantaciones de pino	8-12 años	c	20-30 m	Euskirchen <i>et al.</i> , 2001 ²⁶
Bosquetropical	15 meses	100 ha	10-50 m	Sizer y Tanner, 1999 ¹⁶
Bosquetropical	4-15 años	> 50 ha	10-40 m	William-Linera <i>et al.</i> , 1998 ²⁰
Bosque lluvioso	c	< 30 ha	9-13 m	Fox <i>et al.</i> , 1997 ¹⁷
Bosquetropical	10-12 años	100 ha	184 m	Didham y Lawton, 1999 ¹⁸
Bosquetropical	40-100 años	c	60-94 m	Newmark, 2001 ²²
Bosquetropical	c.a. 30 años	> 10 ha	10-35 m	Oosterhoorn y Kappelle, 2000 ³⁰
de montaña				
Bosquetropical	c	1.4-590 ha	c.a. 200 m	Laurance, 1991 ³⁴
c = no reportado				

Fuente: Peña-Becerril, J.C. et al., 2005.

A continuación, se presenta una tabla que resume las diversas extensiones de este efecto en base a los antecedentes bibliográficos recopilados y cuál sería la extensión de este parámetro para efectos del Proyecto:

Tabla 2. Criterios para definir el efecto borde sobre distintos ecosistemas.

ECOSISTEMA	EXTENSIÓN DEL EFECTO BORDE	AUTOR	APLICABILIDAD PARA EL PROYECTO
Bosque templado (de 40 años de edad)	25 metros	Harper y otros, 2005	SI
Plantaciones de pino (de 8 a 12 años de edad)	20-30 metros	Euskirchen y otros, 2001	SI
Bosque lluvioso	13 metros	Fox y otros, 1997	NO
Bosque esclerófilo	2,5 veces la altura promedio de los individuos arbóreos que conforman el bosque	Vita, 1990	SI

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

En relación a lo anterior, de acuerdo a las formaciones identificadas en Anexo 2.4 Caracterización Flora y Vegetación del Proyecto (DIA) y a los resultados de la última campaña de muestreo, se considerará la extensión del efecto borde de los ecosistemas de Bosque y Plantaciones de pino, generando un efecto borde de 25 m (Harper et al 2005).

Ahora bien, para justificar el área de influencia, en concordancia con la definición de AI del Anexo 2.4 de la DIA que determinó un área variable y manteniendo un criterio conservador de evaluación, se considerará un buffer de 50m desde el límite de obras del Proyecto.

De esta forma, el área de influencia queda definida al considerar: 1) todas aquellas zonas de intervención directa del Proyecto, donde los componentes florísticos y vegetacionales presentes se verán afectadas por la habilitación de las obras del Proyecto; y 2) buffers de 50 m asociados a los sectores de obras del Proyecto, el cual incorpora la extensión por efecto borde de 25 metros. Dicho lo anterior el área de influencia actualizada que incorpora las modificaciones del Proyecto

comprende una superficie total de 880 hectáreas. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la siguiente figura:

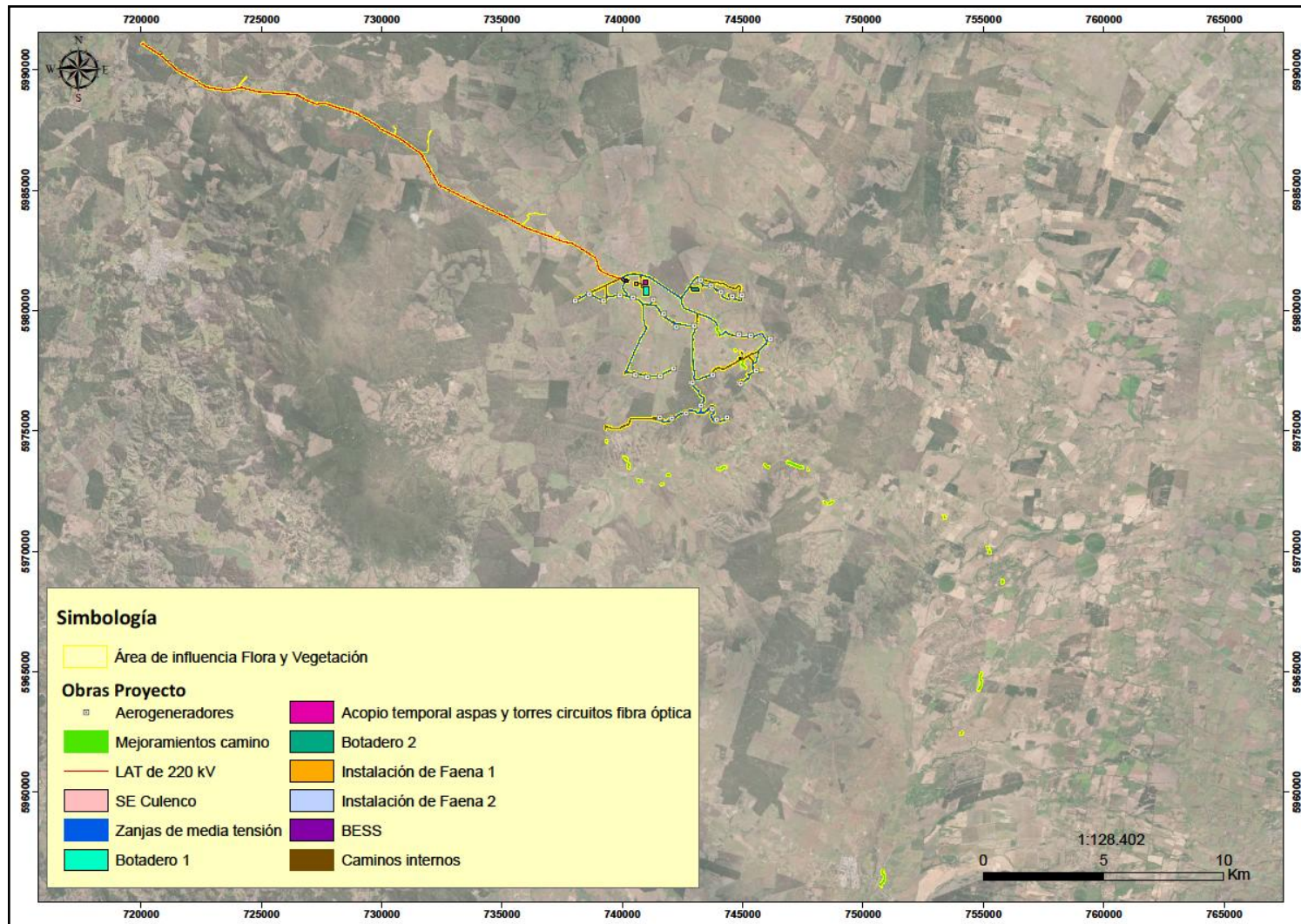


Figura 2. Área de Influencia de flora y vegetación del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

4. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente documento la actualización de la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (b) Levantamiento de información en terreno.

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto, en congruencia a lo establecido en la Guía de evaluación ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) y Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.1 Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el área de influencia del Proyecto, se determinaron los ambientes vegetacionales y flora potencial presente en marcos biogeográficos de la vegetación a escala nacional y eventualmente en proyectos ingresados al SEIA cuyo emplazamiento sea cercano al área de influencia del proyecto.

En cuanto a clasificaciones de la vegetación de escala nacional se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2017) para el área de influencia del Proyecto.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2017) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como *“espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”*. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y

en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2017).

De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

4.2 Levantamiento de información en terreno

En una primera instancia, de acuerdo a los resultados obtenidos en Anexo 2.4 Caracterización Flora y Vegetación presentada en la DIA, se realizaron dos campañas de terreno, la primera entre los días 1 y 8 de marzo de 2021 (campaña verano), y la segunda entre los días 13 y 20 de noviembre de 2021 (campaña primavera), donde se levantaron 279 puntos de inventario florístico, 209 puntos de COT y 185 parcelas forestales. Cabe destacar que, para la presente actualización se consideraran los puntos de muestreo de las parcelas forestales del Anexo 2.4 (DIA) y que debido a la redefinición del área de influencia producto de la modificación de las obras del Proyecto, algunos puntos de las campañas de verano y primavera de 2021, fueron descartadas, debido a la lejanía que estos presentan con el AI presentada en esta actualización. Por lo tanto, serán consideradas de acuerdo a la actualización del AI ciento diez (110) parcelas de muestreo, las cuales corresponden a cincuenta y siete (57) puntos de muestreo de campaña primavera 2021, cincuenta y tres (53) puntos de muestreo de campaña verano 2021.

En una segunda instancia, para caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia actualizada dada la modificación del Proyecto, se consideró una tercera campaña en terreno, para ello se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia. Posteriormente, fueron definidas las parcelas de muestreo en gabinete, en primera instancia, a través de la herramienta *fishnet* en ArcMap, priorizando el diseño de grillas sistemático y, posteriormente adaptando el diseño obtenido a través de un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, en función del área de influencia definida de los sectores con obras modificadas del Proyecto. Para esto último, se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color, grano, textura, exposición, continuidad de la formación y forma de la unidad de vegetación. Con lo anterior, y en función de su superficie, se determinaron las ubicaciones de las parcelas de muestreo. Posteriormente, estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno, añadiendo parcelas de muestreo en el caso de aquellas formaciones que no se encontrasen representadas mediante las parcelas definidas. En función del trabajo de gabinete y el posterior trabajo en terreno, quedaron definidos treinta y tres (33) puntos de muestreo en campaña de primavera 2022 dada la modificación de obras del Proyecto.

Finalmente, los puntos de muestreo considerados en la presente actualización corresponden a las siguientes campañas:

Tabla 3. Campañas totales de terreno en AI del Proyecto.

FECHA CAMPAÑA	TEMPORADA CAMPAÑA	Nº PUNTOS DE MUESTREO
06 y 09 de diciembre de 2022	Primavera 2022	33
13 y 20 de noviembre de 2021	Primavera 2021	57
1 y 8 de marzo de 2021	Verano 2021	53
Total	3	143

Fuente: Elaboración en base a Anexo 2.4 DIA y última campaña primavera 2022.

Dichos puntos permitieron abarcar todas las unidades vegetacionales existentes distribuidas en diferentes zonas del área de influencia, de forma de cubrir las diversas variaciones de cobertura y sitios.

Para determinar el n óptimo de parcelas, se analizó el error de muestreo estadísticamente y para que cumpliera con el requerimiento de que sea estadísticamente representativo de la población y por tanto confiable, se evaluó el error de muestreo del n óptimo de parcelas, para un nivel de confianza (probabilidad) del 95%. En este contexto, se presenta en detalle los cálculos que permitieron establecer el número óptimo de parcelas. A continuación, se indica el procedimiento metodológico para determinar un **n muestral** óptimo en función de las cubiertas vegetacionales existentes el área influencia del Proyecto:

Como primer paso se procedió a determinar el número de parcelas a ejecutar para la validación del área, para ello se utilizó como referencia lo mencionado en la guía “Descripción De Los Componentes Suelo, Flora Y Fauna De Ecosistemas Terrestres” (SEIA, 2015), donde se menciona que se considera como error máximo de un 20% para Bosque Nativo (Prodan et al. 1997). Bajo este contexto, se utilizó como estadígrafo metodológico para determinar el tamaño de la muestra la siguiente expresión para determinar el error muestral para poblaciones infinitas:

$$e = \alpha_c * \sqrt{\frac{0,5^2}{n} * \frac{N-n}{N-1}}$$

- e : Corresponde al Error de Muestreo.
- n : Tamaño de la muestra (143 parcelas de muestreo)
- N : Tamaño Población, correspondiente a la división entre la superficie del área de influencia y la superficie de las parcelas ambas en m^2 , como resultado se obtiene un $N=17.600$

$$8.800.000/500=17.600$$

- 0,5: se refiere a la desviación estándar el cual cuando no se tiene su valor se utiliza la constante 0,5.
- α_c = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza que se solicita (en este caso α_c corresponde al valor distribución *t*-student, para un nivel de confianza determinado. En este sentido α_c corresponde a 1,96, asumiendo un nivel de confianza 95%.

En base a los antecedentes expuestos, se obtiene lo siguiente:

Tabla 4. Cálculos para determinar n muestral óptimo y error de muestreo.

SUP (HA) ÁREA DE INFLUENCIA	880
SUP ÁREA DE INFLUENCIA (M2)	8.800.000
TAMAÑO DE LA PARCELA (M2)	500
Nº PARCELAS TOTALES FACTIBLES (N)	17.600
Nº PARCELAS A PROSPECTAR	143
NIVEL DE CONFIANZA	95%
ERROR DE MUESTREO	8,23%

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

De este modo, el error de muestreo obtenido con ciento cuarenta y tres (143) parcelas de muestreo es de 8,23%, menor al 20% aceptado, con un 95% de confianza sobre una superficie de 880ha (AI). Las coordenadas y ubicación de cada punto de muestreo se presentan a continuación en las siguiente Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7 y Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8.

Tabla 5. Puntos de muestreo realizados en campaña verano 2021.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Verano 2021	1 y 8 de marzo de 2021	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
172	740.348	5.975.490
167	744.375	5.975.536
168	743.606	5.975.892
161	743.008	5.976.804
128	743.026	5.977.123
157	743.274	5.977.190
156	743.683	5.977.338
126	742.985	5.977.391
LH09	745.487	5.977.757
124	742.929	5.978.416
139	742.920	5.978.761
LH02	744.828	5.978.931
LH03	745.316	5.978.956
136	740.971	5.979.282
137	742.738	5.979.356
147	743.559	5.979.741
96	741.632	5.979.921
145	742.948	5.979.962
95	741.498	5.980.072
85	742.521	5.980.565
67	739.925	5.980.651
90	741.067	5.980.625
76	744.572	5.980.595
91	740.983	5.980.771
59	739.521	5.981.096
89	740.956	5.981.144
61B	740.648	5.981.168
61	740.547	5.981.178
58	739.727	5.981.249
60	739.994	5.981.274
57	739.693	5.981.396
55	739.501	5.981.420
56	739.594	5.981.424
88	741.018	5.981.427
53	739.050	5.981.707
52	738.947	5.982.005
50	738.783	5.982.251
47	738.304	5.982.553
46	738.046	5.982.701
42B	736.719	5.983.159
116	733.263	5.984.768

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Verano 2021	1 y 8 de marzo de 2021	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
111	732.535	5.985.137
113	731.896	5.986.052
109	731.416	5.986.652
104	730.451	5.987.333
33	727.332	5.988.578
30	726.600	5.988.890
29	726.483	5.988.953
27	726.171	5.988.988
12	723.574	5.989.155
14	723.058	5.989.220
5	723.995	5.989.231
6	724.123	5.989.260

Fuente: Elaboración en base a Anexo 2.4 DIA y última actualización del AI.

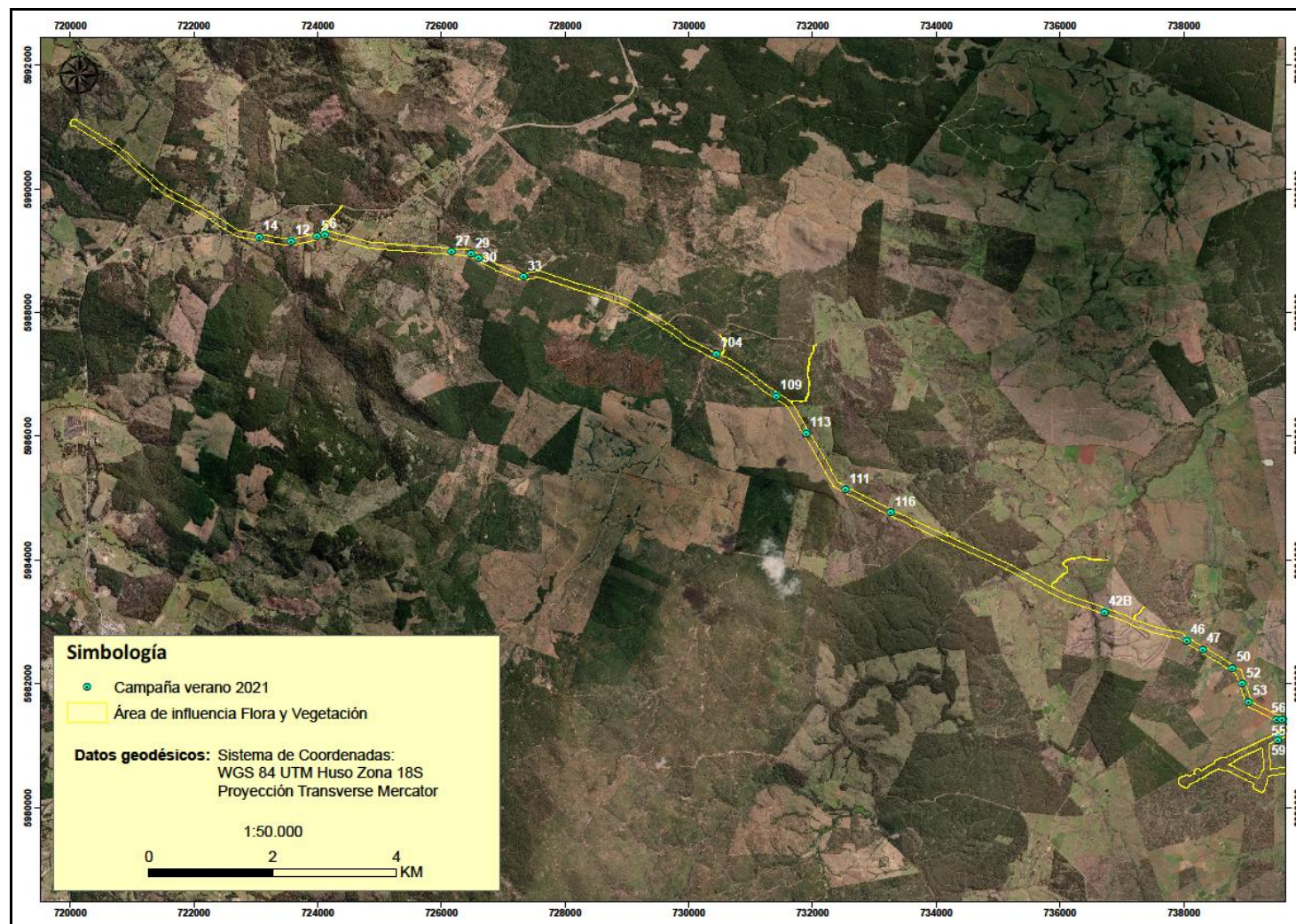


Figura 3. Parcelas de muestreo campaña verano 2021 en AI – Parte 1.

Fuente: Elaboración en base a Anexo 2.4 DIA y última actualización del AI.

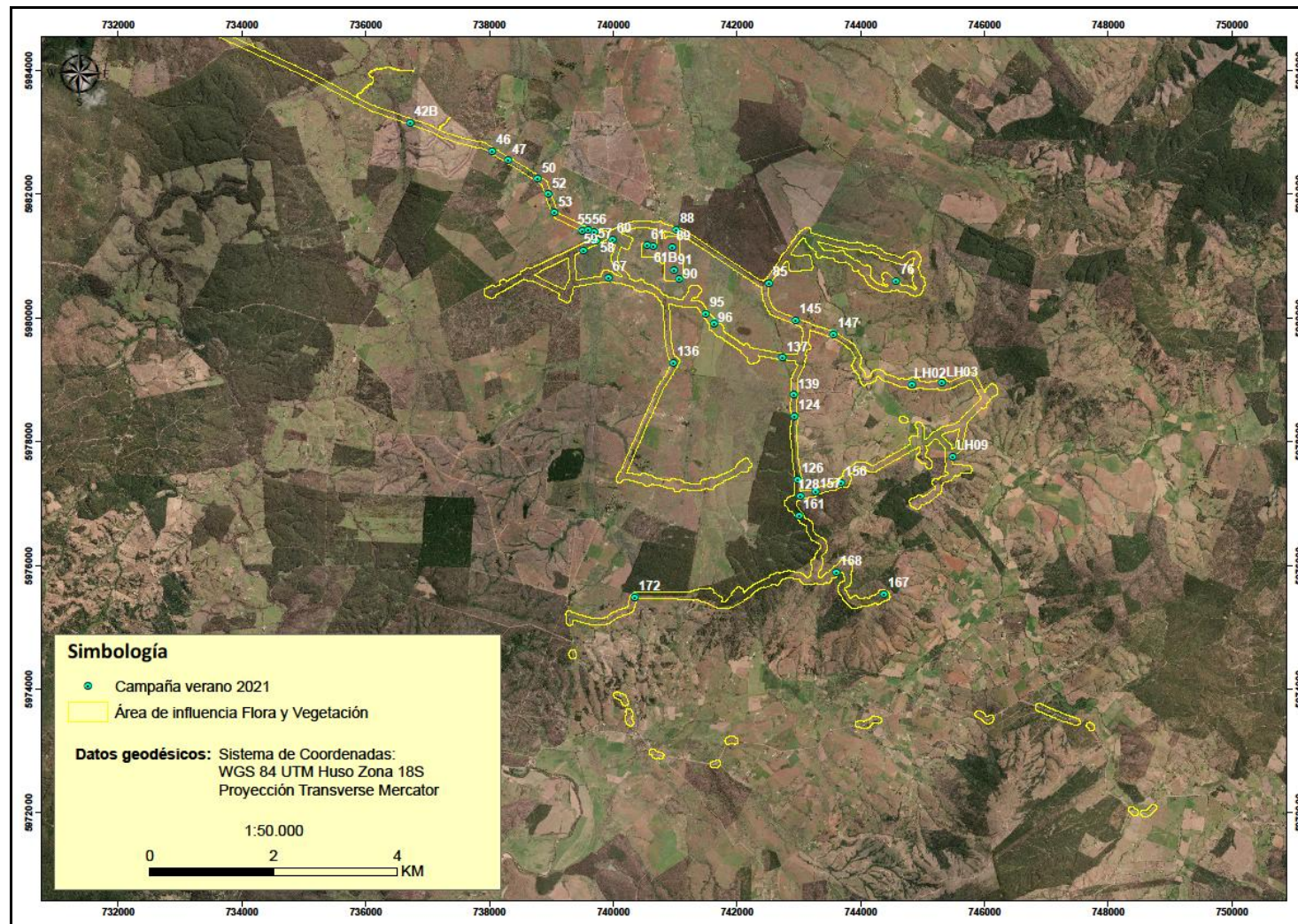


Figura 4. Parcelas de muestreo campaña verano 2021 en AI – Parte 2.

Fuente: Elaboración propia en base a Anexo 2.4 DIA y última actualización del AI.

Tabla 6. Puntos de muestreo realizados en campaña primavera 2021.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera 2021	13 y 20 de noviembre de 2021	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
1_002	739.354	5.975.158
2_002	740.247	5.975.285
121_002	741.867	5.977.470
20_002	745.698	5.977.572
42_002	742.186	5.977.687
13_002	743.954	5.977.657
28_002	744.645	5.978.994
39_002	741.963	5.979.617
124_002	741.748	5.979.817
48_002	741.385	5.980.156
66_002	739.167	5.980.330
110_002	738.290	5.980.588
63_002	740.308	5.980.540
55_002	744.350	5.980.489
145_002	744.622	5.980.527
71_002	738.729	5.980.809
54_002	744.067	5.980.770
143_002	739.088	5.980.960
128_002	740.934	5.980.981
126_002	739.996	5.981.195
111_002	740.943	5.981.304
157_002	739.879	5.981.355
156_002	739.513	5.981.457
67_002	740.197	5.981.489
106_002	739.036	5.981.793
155_002	738.888	5.982.184
105_002	738.543	5.982.417
104_002	737.981	5.982.746
75_002	735.972	5.983.458
76_002	735.385	5.983.790
140_002	735.042	5.983.965
77_002	734.644	5.984.138
138_002	733.389	5.984.705
101_002	732.966	5.984.926
78_002	732.283	5.985.337
131_002	731.964	5.985.929
100_002	731.613	5.986.521
80_002	730.972	5.987.011
98_002	730.490	5.987.290
81_002	730.061	5.987.522
136_002	729.570	5.987.781

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera 2021	13 y 20 de noviembre de 2021	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
97_002	729.272	5.988.020
137_002	728.099	5.988.455
83_002	727.693	5.988.611
132_002	727.036	5.988.688
96_002	726.681	5.988.868
53_002	726.483	5.988.949
135_002	726.067	5.989.024
95_002	723.662	5.989.171
133_002	724.426	5.989.177
152_002	724.592	5.989.173
94_002	722.930	5.989.251
134_002	722.344	5.989.517
87_002	721.819	5.989.827
88_002	721.537	5.989.997
89_002	720.948	5.990.478
90_002	720.588	5.990.793

Fuente: Elaboración en base a Anexo 2.4 DIA y última actualización del AI.

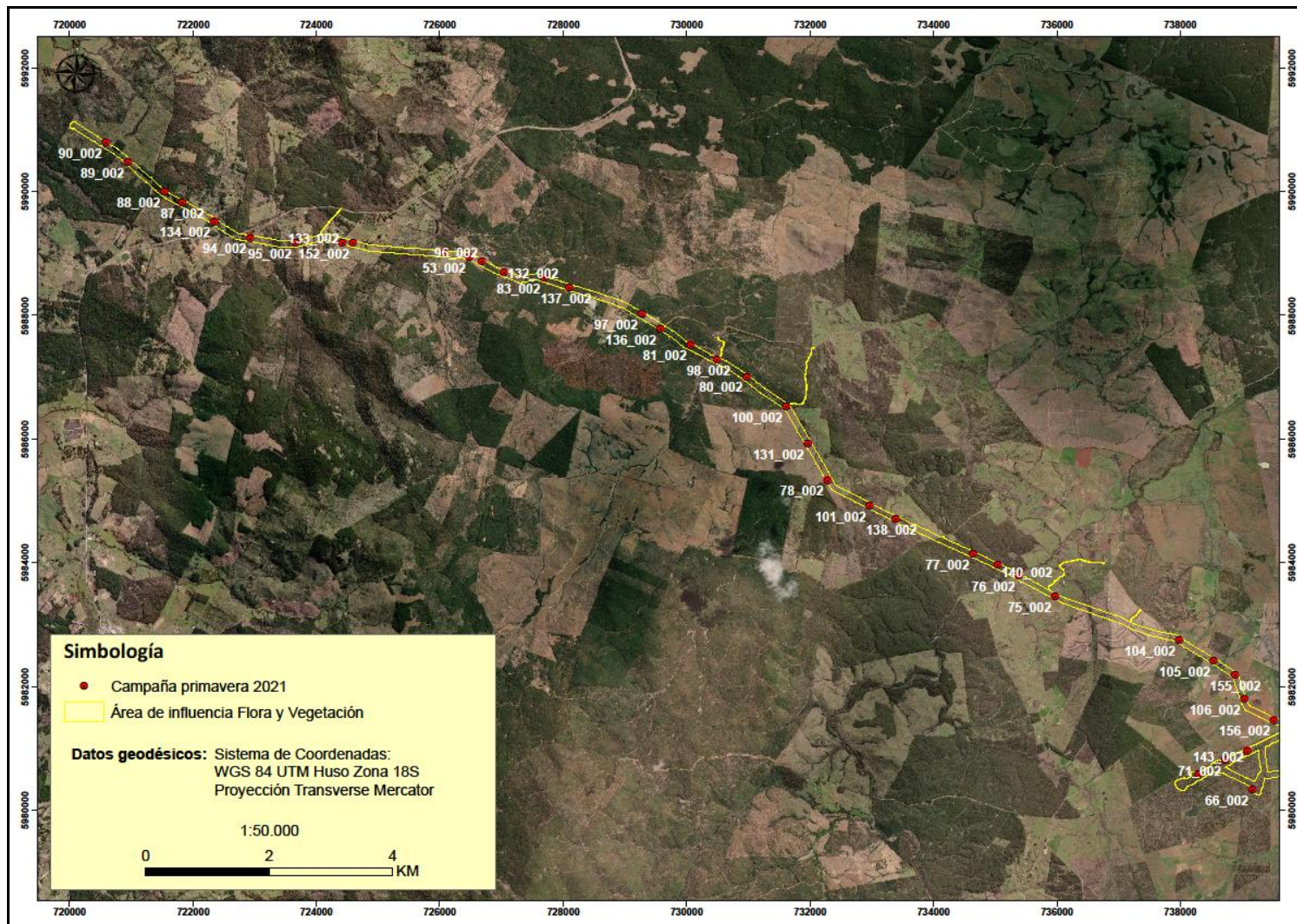


Figura 5. Parcelas de muestreo campaña primavera 2021 en AI – Parte 1.

Fuente: Elaboración en base a Anexo 2.4 DIA y última actualización del AI.

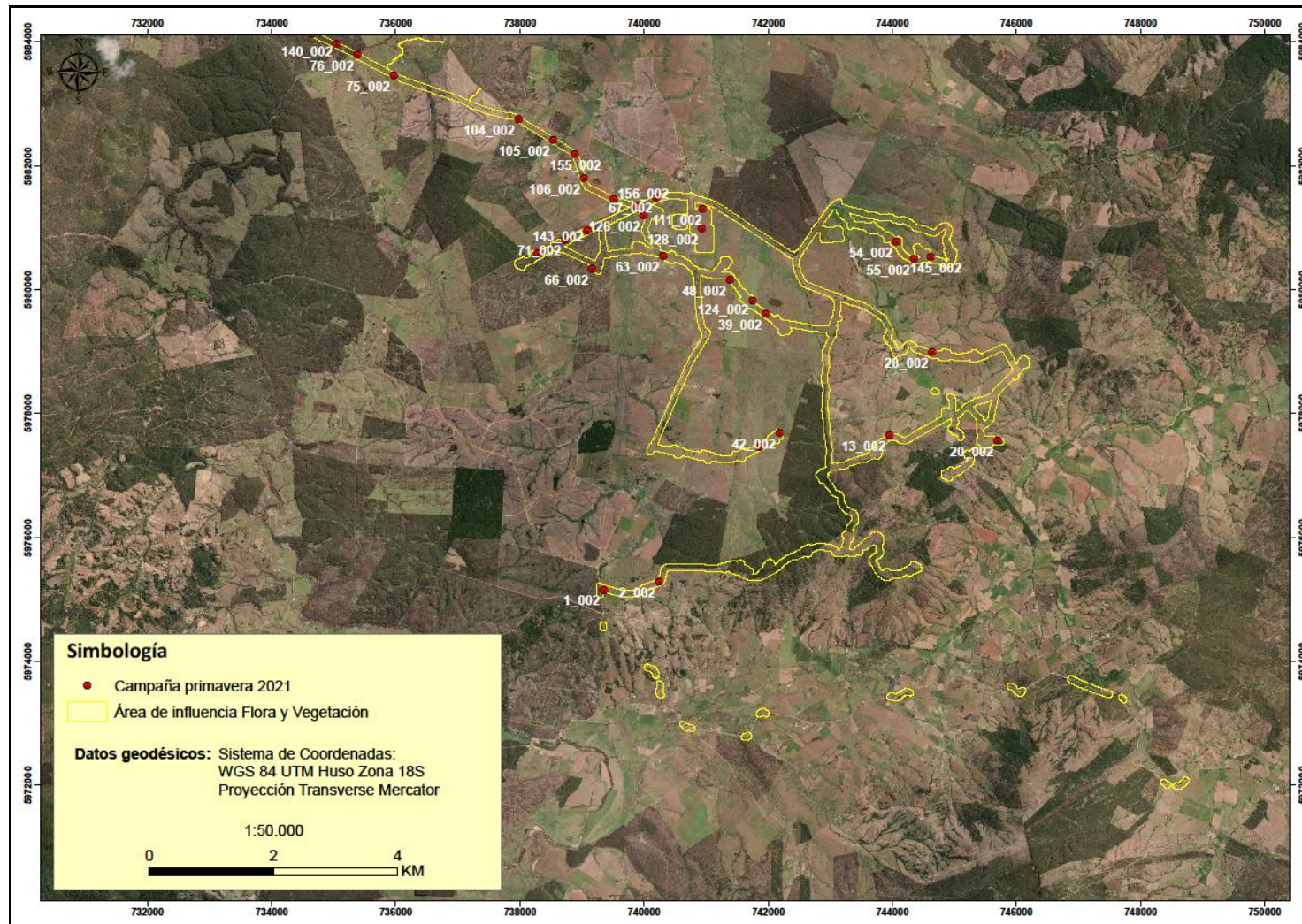


Figura 6. Parcelas de muestreo campaña primavera 2021 en AI – Parte 2.

Fuente: Elaboración en base a Anexo 2.4 DIA y última actualización del AI.

Tabla 7. Puntos de muestreo realizados en campaña primavera 2022.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera 2022	06 al 09 de diciembre 2022	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
P01	743.693	5.980.996
P02	743.242	5.981.272
P03	744.945	5.980.589
P04	743.008	5.979.363
P05	746.162	5.978.808
P06	744.486	5.979.057
P07	744.321	5.979.088
P08	744.333	5.977.612
P09	743.219	5.977.117
P10	742.190	5.977.654
P11	742.161	5.979.403
P12	741.036	5.977.262
P13	740.549	5.977.340
P14	741.728	5.975.457
P15	743.717	5.975.902
P16	743.764	5.975.949
P17	744.157	5.975.362
P18	743.985	5.975.334
P19	741.012	5.980.281
P20	740.380	5.977.929
P27	750.728	5.956.204
P30	754.076	5.962.396
P31	754.921	5.964.618
P32	754.867	5.964.716
P33	753.337	5.971.446
P36	746.027	5.973.533
P37	744.241	5.973.485
P38	744.043	5.973.444
P39	741.826	5.973.155
P40	741.629	5.972.831
P41	740.223	5.973.654
P42	740.176	5.973.854
P43	739.332	5.974.540

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

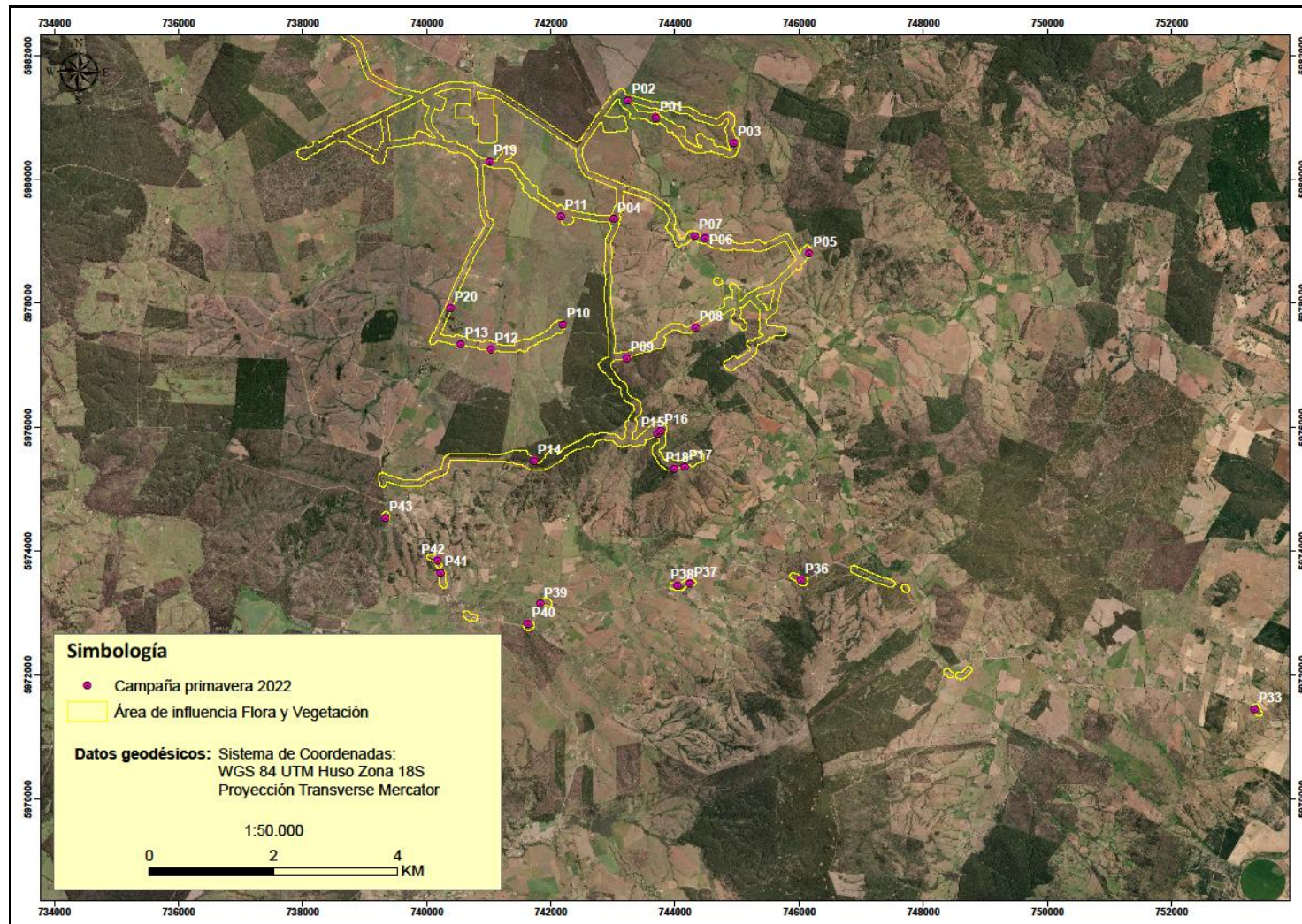


Figura 7. Parcelas de muestreo campaña primavera 2022 – Parte 1.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

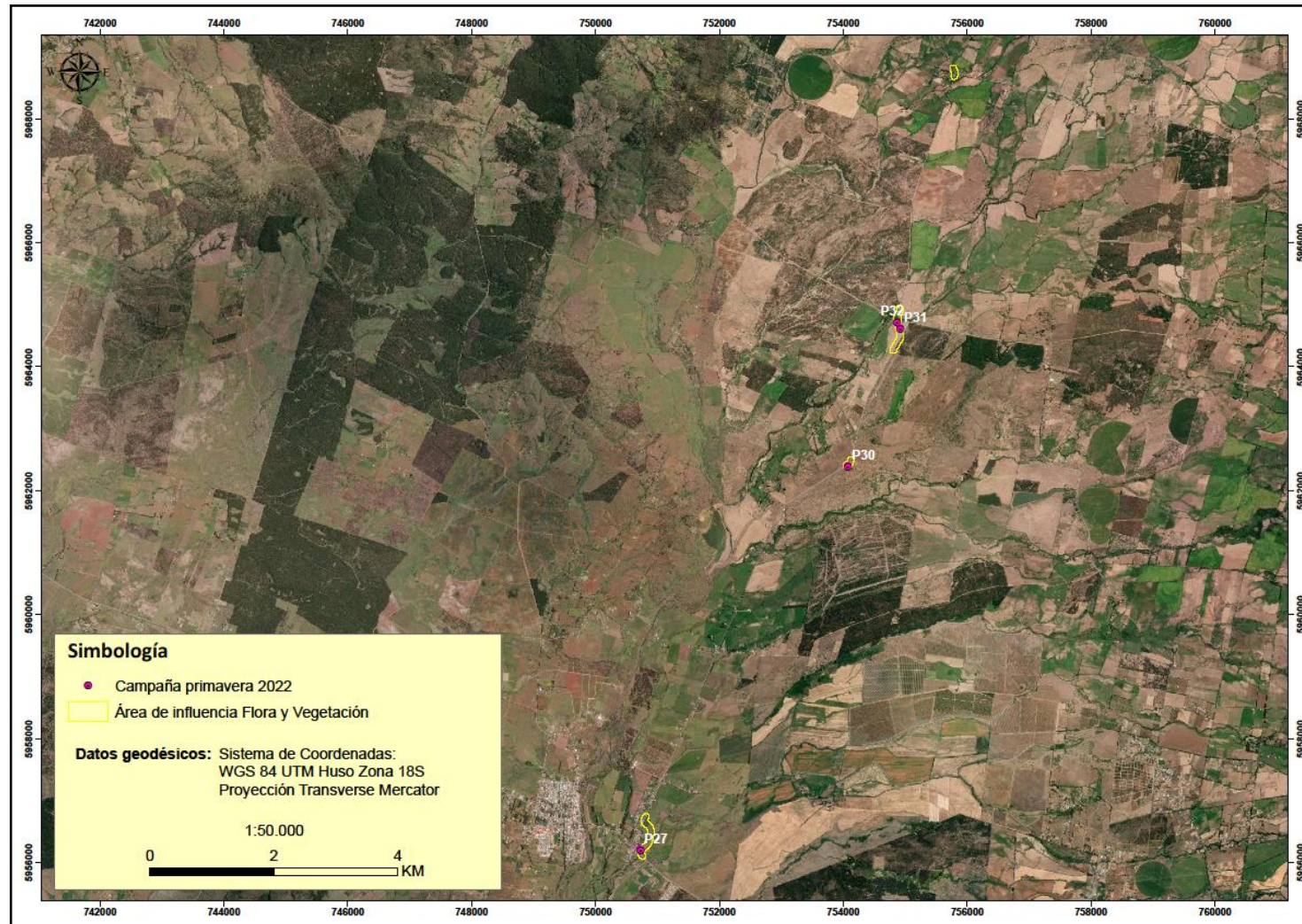


Figura 8. Parcelas de muestreo campaña primavera 2022 – Parte 2.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

La totalidad de las campañas de muestreo permitió actualizar los antecedentes presentados en Anexo 2.4 de la presente DIA, y evaluar los impactos potenciales que se generan a partir de última modificación de obras del Proyecto.

Para la actualización de la caracterización de la flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto, la metodología consideró los protocolos específicos según lo establecido en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y las “Guías de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2020).

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la actualización de la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

4.3 Caracterización de la Vegetación

La caracterización de la vegetación se realizó mediante las metodologías de:

- Parcelas de Inventario Forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015)
- Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).
- Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales (Ficha VE-03: Vegetación, SEA, 2015).

4.3.1 Parcelas de inventario Forestal

Las parcelas de muestreo o parcelas de inventario realizadas (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015), corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtienen en una porción del área de Influencia del Proyecto. Dada la última campaña de muestreo en época de primavera 2022, se consideraron parcelas circulares, cuyo tamaño fue calculado en función de las unidades homogéneas de vegetación. Para todas las parcelas de inventario se consideró un tamaño de 500 m² (20 x 25 metros o 12,5 metros de radio), según lo mencionado en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Para cada parcela de inventario se recopilaron antecedentes de ubicación cartográfica (coordenadas UTM), estructura actual (monte alto, monte medio, monte bajo), estado de desarrollo (CONAF, 2020) y estado sanitario de carácter cualitativo (bueno, regular, malo).

A nivel de individuos arbóreos se registró altura, número de individuos, diámetros de copa, cobertura, DAP, DAC, N° vástagos. Todos los registros mencionados tienen por objetivo obtener antecedentes tales como formación vegetal (en base a ficha VE-04, SEA, 2015). Para las especies arbustivas se registraron antecedentes de número de ejemplares y cobertura. Para las especies herbáceas, se utilizaron métodos cualitativos enfocados en la estimación de abundancia (metodología Braun-Blanquet (1979) y registro de las especies. Adicionalmente se identificó las especies en estado de conservación y aquellas que se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura).

Para estimar la cobertura de especies arbóreas y arbustivas, la cual corresponde al porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico (arbóreo y arbustivo) con relación a la superficie total de la unidad cartográfica (SEA, 2022), se consideró la copa como un círculo, tal como es sugerido por Rodrigo-Serrano et al (2014)⁵, Coombes et al (2019)⁶, Kaufmann (2013)⁷ y se utilizó la información de terreno levantada en terreno, específicamente el diámetro de copa N-S y E-O. El porcentaje de cobertura se calculó utilizando la siguiente fórmula:

$$Cobertura (\%) = \frac{\left(\pi \times \left(\frac{(\text{diámetro copa NS} \times \text{diámetro copa EO})^2}{2} \right) \right) \times n}{\text{Área de la formación}} \times 100$$

Figura 9. Fórmula de cálculo de cobertura (%).

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Donde:

Diámetro de copa: corresponde a las mediciones del diámetro de copa en dos direcciones de cada individuo.

n: corresponde al número de árboles en la formación definida.

Área de la formación: corresponde a la superficie en m² de la formación delimitada.

4.3.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

A partir de los registros obtenidos en las parcelas de inventario forestal, se obtiene una representación cartográfica (mapa de formaciones vegetales) de las unidades o formaciones vegetales según los criterios considerados en la ficha de Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015) para el AI del Proyecto, la cual se presenta a continuación:

Tabla 8. Categorías de cobertura de los diferentes tipos biológicos.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
	Densa	<5	<5	<5	>25	<5

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
FORMACIÓN DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), Ficha VE-04.

4.3.3 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales

La clasificación de la vegetación en Tipos Forestales (Ficha VE-03: Vegetación, SEA, 2015) ha sido determinada a partir de los resultados obtenidos de la totalidad de parcelas de muestreo prospectadas en terreno para el área de influencia del Proyecto.

De acuerdo a la definición de Tipo Forestal contenida en el Artículo N° 2 numeral 26, Ley 20.283 corresponde a una agrupación arbórea caracterizada por las especies predominantes en los estratos superiores del bosque. El reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259) en su Artículo 19° establece doce tipos forestales correspondientes a:

Tabla 9. Tipos Forestales.

TIPO FORESTAL	DEFINICIÓN
a) Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i>)	Es aquella agrupación arbórea o arbustiva, en que exista a lo menos 1 individuo de esta especie por hectárea.
b) Araucaria (<i>Araucaria araucana</i>)	Es aquella agrupación arbórea o arbustiva, en que exista a lo menos 1 individuo de esta especie por hectárea.
c) Ciprés de la Cordillera (<i>Austrocedrus Chilensis</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociada con otras especies, representado, a lo menos, por 40 individuos de la especie por hectárea, cada uno mayor de 2 metros de altura.

TIPO FORESTAL	DEFINICIÓN
d) Ciprés de las Guaitecas (<i>Pilgerodendron uvifera</i>)	Es aquel que se encuentra en forma pura o asociada con otras especies, representado, a lo menos, por 10 individuos de la especie por hectárea, cada uno mayor de 2 metros de altura.
e) Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus Betuloides</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociado con otras especies, representado, a lo menos, por un 50% de individuos de la especie por hectárea.
f) Coigüe - Raulí - Tepa (<i>Nothofagus dombeyi</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Laurelia philippiana</i>)	Es aquel que se encuentra representado por alguna combinación de las especies señaladas, con excepción del caso en que Coigüe o Raulí constituyen más de 50 % de los individuos por hectáreas.
g) Lenga (<i>Nothofagus pumilio</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociado con otras especies, representado, a lo menos, por un 50 % de individuos de la especie por hectárea.
h) Roble - Raulí - Coigüe (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i>)	Es aquél que se encuentra representado por la presencia de cualquiera de las 3 especies o una combinación de ellas, constituyendo la asociación o cualquiera de ellas más de 50 % de los individuos por hectárea con un diámetro no inferior a 10 cm. a 1,30 metros de altura.
i) Roble - Hualo (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus glauca</i>)	Es aquél que se encuentra representado por la presencia de una o ambas especies, constituyendo, a lo menos, un 50 % de los individuos por hectárea.
j) Siempreverde	Es aquél que se encuentra representado en su estrato superior o intermedio por la siguiente asociación de especies: Coigüe (<i>Nothofagus dombeyi</i>), Coigüe de Chiloé (<i>Nothofagus nitida</i>), Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus betuloides</i>), Ulmo (<i>Eucryphia cordifolia</i>), Tineo (<i>Weinmannia trichosperma</i>), Tepa (<i>Laurelia philippiana</i>), Olivillo (<i>Aextoxicon punctatum</i>), Canelo (<i>Drimys winteri</i>), Mañío de hojas punzante (<i>Podocarpus nubigenus</i>), Mañío de hojas cortas (<i>Saxegofhaea conspicua</i>), Luma (<i>Ammomyrtus luma</i>), Meli (<i>Ammomyrtus meli</i>) y Pitra (<i>Myrceugenia planipes</i>).
k) Esclerófilo	Es aquel que se encuentra representado por la presencia de, a lo menos, una de las especies que a continuación se indican, o por la asociación de varias de ellas. Las especies que constituyen este tipo son: Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>), Litre (<i>Lithraea caustica</i>), Peumo (<i>Cryptocaria alba</i>), Espino (<i>Acacia caven</i>), Maitén (<i>Maytenus boaria</i>), Algarrobo (<i>Prosopis chilensis</i>) Belloto (<i>Beilschmiedia miersii</i>), Boldo (<i>Peumus boldus</i>), Bollén (<i>Kageneckia oblonga</i>), Molle (<i>Schinus latifolius</i>) y otras especies de distribución geográfica similar a las ya indicadas.
l) Palma Chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	Es aquel que se caracteriza por la presencia de uno o más individuos de la especie por hectárea.
Otros	En caso de bosques que no sean representados por dichos tipos forestales (por ejemplo, bosques puros de <i>Nothofagus antártica</i> , de <i>Tepualia stipularis</i> o bosques de la macrozona norte).

Fuente: Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259) en su Artículo 19°.

4.4 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue registrada mediante el levantamiento de los ciento cuarenta y tres (143) puntos de muestreo definidos en la presente informe. En cada una de estas unidades de muestreo se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento utilizando el método de Braun-Blanquet (1979) (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015), para estrato herbáceo, estrato arbóreo y arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 25 m x 20 m, donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuaron recorridos en la última campaña de primavera 2022 con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de las parcelas de muestreo, pero que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas en terreno, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018).

4.4.2 Abundancia

La abundancia (o cobertura) se describe por medio de la metodología de Braun-Blanquet (1979), ajustada, detallada (**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**):

Tabla 10. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
p	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante (0,05%)
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-25%
3	25-50%
4	50-75%
5	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2023; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.4.3 Tipos Biológicos o Hábitos de crecimiento

La flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.4.4 Origen geográfico y Endemismo

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. Se analizó y clasificó cada uno de los taxa identificados en terreno, utilizando como referencia el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018). Además, se analizó el origen de las especies de acuerdo con lo señalado en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, que define a las especies originarias del país. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 11).

Tabla 11. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

4.5.5 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a lo publicado y oficializado en los 17 procesos de “Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación”, aprobados por Consejo de ministros para la Sustentabilidad, en conformidad a lo establecido en los Decretos N°75/2004 (MINSEGPRES) y N°29/2011 (MMA) que crean y modifican -respectivamente-, el “Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE). En las especies no consideradas en los procesos de clasificación de especies, se utilizó de manera referencial, lo dispuesto por el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

4.5 Formaciones vegetales y Flora en la Normativa Forestal Vigente

De acuerdo con la información levantada en terreno en base a la flora y vegetación representativa, se realizó un análisis basado en la competencia institucional indicada en el Anexo 1 de la Guía de

Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), con el fin de identificar la presencia o ausencia de diferentes tipos de formaciones y flora tales como:

Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF).

Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables.

Cortinas cortavientos bonificadas.

Bosques naturales de especies exóticas.

Bosque Nativo.

Bosque Nativo de Preservación.

Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación.

Especies declaradas Monumentos Naturales.

Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección.

Formaciones Xerofíticas.

Matorral en terrenos APF.

Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.283.

Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

4.6 Consideraciones del Cambio Climático en el componente de flora y vegetación

Con el objetivo de considerar los efectos adversos del cambio climático sobre el componente de flora y vegetación, y con ello analizar los impactos ambientales y riesgos, se evaluaron los factores para su descripción según lo establecido en la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA” (SEA, 2023). Para ello, se analizó el riesgo de “Pérdida de flora por cambios de precipitación” y “Pérdida de flora por cambios de temperatura” bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero (RCP8.5).

Por otra parte, en este mismo escenario se ha considerado lo señalado en el Mapa de especies de la plataforma ARCLim, el cual presenta modelos de distribución de especies nativas y endémicas presentes en Chile continental para un período histórico reciente (1980-2010) y un período futuro (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5), facilitando la visualización de las diferencias entre ambos períodos y con ello determinar el porcentaje de cambio de la probabilidad de presencia de especies bajo alguna amenaza dentro del AI del Proyecto en el futuro mediano (año 2035 – 2065).

Además, se deberán considerar el análisis de los mapas de relevancia de ecosistemas terrestres disponible en el Geoportal de la plataforma Simbio del Ministerio del Medio Ambiente el cual define las prioridades de conservación en reconocimiento de las amenazas a la biodiversidad.

4.7 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente flora y vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), y la última actualización de la “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno (Tabla 12).

Tabla 12. Singularidades Ambientales potenciales para el área de influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales
3) Presencia de formaciones vegetales reliquias
4) Presencia de formaciones vegetales remanentes
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles
6) Presencia de bosque nativo de preservación
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9) Presencia de especies endémicas
10) Presencia de especies en categoría CITES
11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12) Presencia de especies de distribución restringida
13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)
18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
21) Otras singularidades identificadas en terreno

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) y en base a “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora del Área de Influencia

5.1.1 Revisión de flora potencial

De acuerdo a la plataforma territorial del Servicio de Impacto Ambiental (<https://sig.sea.gob.cl/mapadeproyectos/>) que permite conocer la ubicación y antecedentes de proyectos de inversión que se llevan a cabo o proyectan en Chile. La revisión de las inmediaciones del AI arrojó 14 proyectos, todas ingresadas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero solo 3 presentan catálogo de flora vascular. En la siguiente tabla se presentan las especies registradas en estos 3 proyectos y se comparan con los encontrados en el AI. En este Cuadro sólo se presentan las especies registradas en los proyectos revisados y su coincidencia con algunas de las encontradas en el AI. El listado florístico del AI será entregado más adelante, en el ítem de Flora.

Tabla 13. Flora registrada en proyectos con DIA cercanos al AI.

ESPECIE	PARQUE FOTOVOLTAIC O ALCALDESA	PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS SERVIDAS DE QUIRIHUE	PMGD FV AMANECER DE ÑUBLE	AI	COMPARACIÓN REGISTRO AI
<i>Acacia caven</i>	1	1	1	1	Registrada en AI
<i>Acacia dealbata</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Adiantum chilense</i>			1	1	Registrada en AI
<i>Agrostis capillaris</i>	1				No registrada en AI
<i>Anagallis arvensis</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Anthemis cotula</i>	1				No registrada en AI
<i>Avena fatua</i>			1		No registrada en AI
<i>Avena sativa</i>	1				No registrada en AI
<i>Avena strigosa</i>	1				No registrada en AI
<i>Baccharis linearis</i>	1		1	1	Registrada en AI
<i>Blechnum hastatum</i>			1	1	Registrada en AI
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>			1		No registrada en AI
<i>Brassica rapa</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Briza minor</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Bromus hordeaceus</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Chrysanthemum coronarium</i>		1			No registrada en AI
<i>Cirsium vulgare</i>		1		1	Registrada en AI
<i>Cissus striata</i>			1	1	Registrada en AI
<i>Colliguaja odorifera</i>			1	1	Registrada en AI
<i>Conium maculatum</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Cupressus sp.</i>			1	1	Registrada en AI

ESPECIE	PARQUE FOTOVOLTAIC O ALCALDESA	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE QUIRIHUE	PMGD FV AMANECER DE ÑUBLE	AI	COMPARACIÓN REGISTRO AI
<i>Cynara cardunculus</i>		1			No registrada en AI
<i>Cyperus rotundus</i>			1		No registrada en AI
<i>Daucus carota</i>	1		1	1	Registrada en AI
<i>Equisetum bogotense</i>	1				No registrada en AI
<i>Erodium cicutarium</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Escallonia pulverulenta</i>			1	1	Registrada en AI
<i>Eucalyptus globulus</i>	1	1	1	1	Registrada en AI
<i>Euphorbia peplus L.</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Galega officinalis L.</i>	1				No registrada en AI
<i>Geranium core-core</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Haplopappus integerrimus</i>		1			No registrada en AI
<i>Hordeum murinum</i>	1		1	1	Registrada en AI
<i>Hypochaeris radicata</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Juncus procerus</i>	1				No registrada en AI
<i>Lactuca virosa</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Lamium amplexicaule</i>	1				No registrada en AI
<i>Lithraea caustica</i>			1	1	Registrada en AI
<i>Lolium multiflorum</i>	1		1		No registrada en AI
<i>Lolium perenne</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Luma apiculata</i>			1	1	Registrada en AI
<i>Maytenus boaria</i>			1	1	Registrada en AI
<i>Mentha pulegium</i>	1	1		1	Registrada en AI
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>			1	1	Registrada en AI
<i>Myrceugenia exsucca</i>			1	1	Registrada en AI
<i>Myrceugenia obtusa</i>		1		1	Registrada en AI
<i>Peumus boldus</i>			1	1	Registrada en AI
<i>Pinus radiata</i>	1	1	1	1	Registrada en AI
<i>Plantago lanceolata</i>	1		1	1	Registrada en AI
<i>Podanthus ovatifolius</i>			1		No registrada en AI
<i>Polygonum aviculare</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Polygonum persicaria</i>	1				No registrada en AI
<i>Ranunculus repens</i>	1				No registrada en AI
<i>Raphanus raphanistrum</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>			1		No registrada en AI
<i>Rosa moschata</i>	1				No registrada en AI
<i>Rosa rubiginosa</i>		1	1	1	Registrada en AI
<i>Rubus ulmifolius</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Rumex acetosella</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Salix chilensis</i>		1		1	Registrada en AI

ESPECIE	PARQUE FOTOVOLTAICO O ALCALDESA	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE QUIRIHUE	PMGD FV AMANECER DE ÑUBLE	AI	COMPARACIÓN REGISTRO AI
<i>Sanicula graveolens</i>		1			No registrada en AI
<i>Senecio vulgaris</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Sonchus asper</i>	1				No registrada en AI
<i>Stellaria media</i>	1				No registrada en AI
<i>Taraxacum officinale</i>	1	1		1	Registrada en AI
<i>Verbascum thapsus</i>			1		No registrada en AI
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Vicia sativa</i>	1			1	Registrada en AI
<i>Vitis vinifera</i>			1	1	Registrada en AI

Fuente: Elaboración en base a resultados de Anexo 2.4 DIA y actualización de AI del Proyecto. El valor 1 refiere al registro de la especie en el proyecto.

De acuerdo a la tabla anterior, es posible señalar que, de acuerdo a la presente actualización, del total de 70 especies de flora registrada en estos 3 proyectos, la comparación con el listado florístico del AI arroja solo 46 coincidencias en registros de especies. Las restantes 24 especies no fueron encontradas en el AI.

5.1.2 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del “Matorral y Bosque esclerófilo”, sub-región del “Matorral y del bosque espinoso”, específicamente en las formaciones vegetales de **a)** “Matorral espinoso del secano interior”, **b)** “Bosque esclerófilo maulino” y **c)** “Bosque esclerófilo montano” (Ver Figura 10).

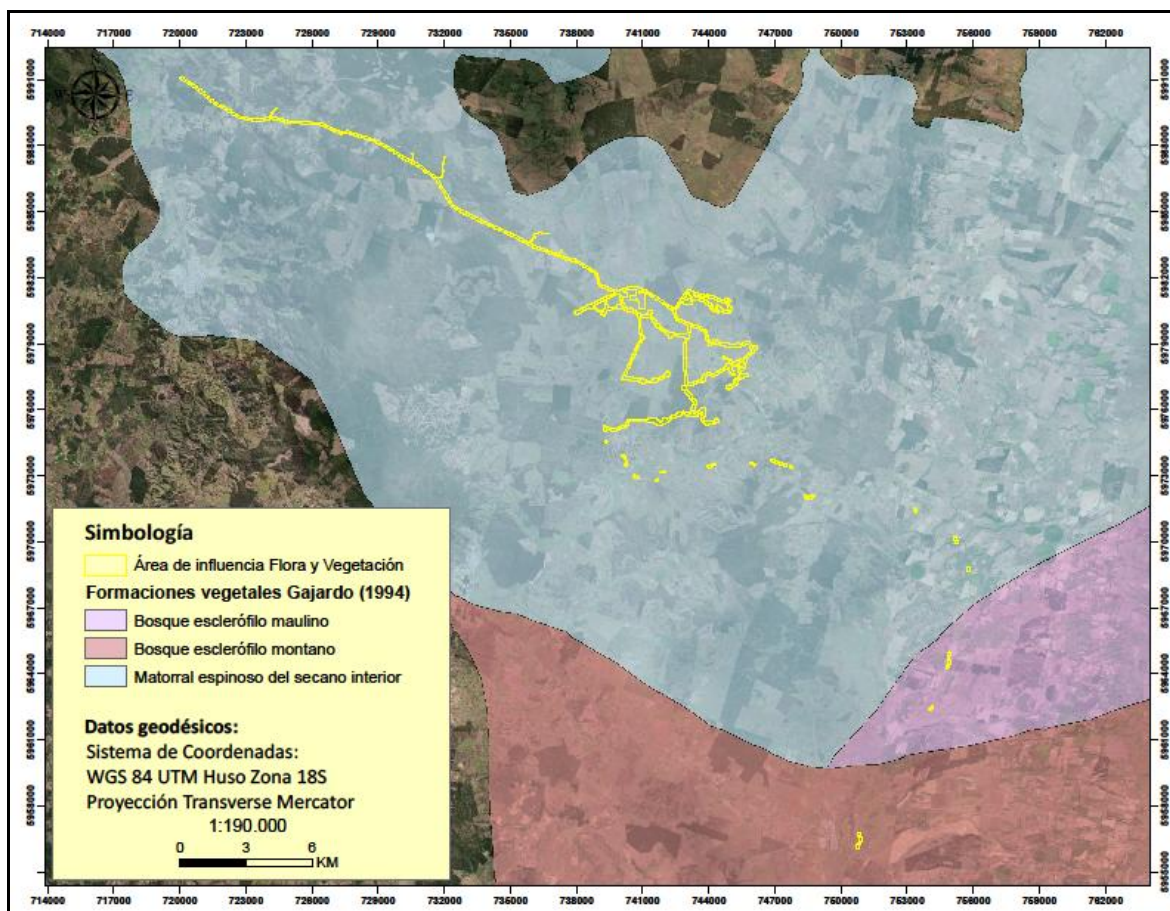


Figura 10. Formaciones vegetales, Gajardo (1994) en AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

La región del “*Matorral y Bosque esclerófilo*” se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Esta región es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En esta Región predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La sub región del “*Matorral y del bosque espinoso*”, donde se sitúa el proyecto, corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos con altos

contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

En relación a las formaciones vegetales, el Proyecto se emplaza en:

- a) Formación vegetal de “Matorral espinoso del secano interior”. Aquí se presenta la máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en un sector interior de la Cordillera de la Costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es una comunidad característica por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*Acacia caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a veces a constituir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con mucho desarrollo. En sectores montañosos se presentan a menudo renovales de los bosques esclerófilos.
- b) Formación vegetal de “Bosque esclerófilo maulino” la cual representa al bosque esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetacional más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. Por falta de referencias, no ha sido posible definir comunidades típicas.
- c) Formación vegetal de “Bosque esclerófilo montano” Es la continuación hacia el sur de la formación anterior, donde por un mejoramiento de las condiciones ambientales desciende hacia el llano central, ubicándose solamente en las laderas bajas y en los piedmont andinos. Ha sido probablemente remplazada en gran parte de su extensión por los cultivos.

5.1.3 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2017), el Proyecto se emplaza en los Pisos vegetacionales de **a)** “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*”, y **b)** “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*” (Figura 11).

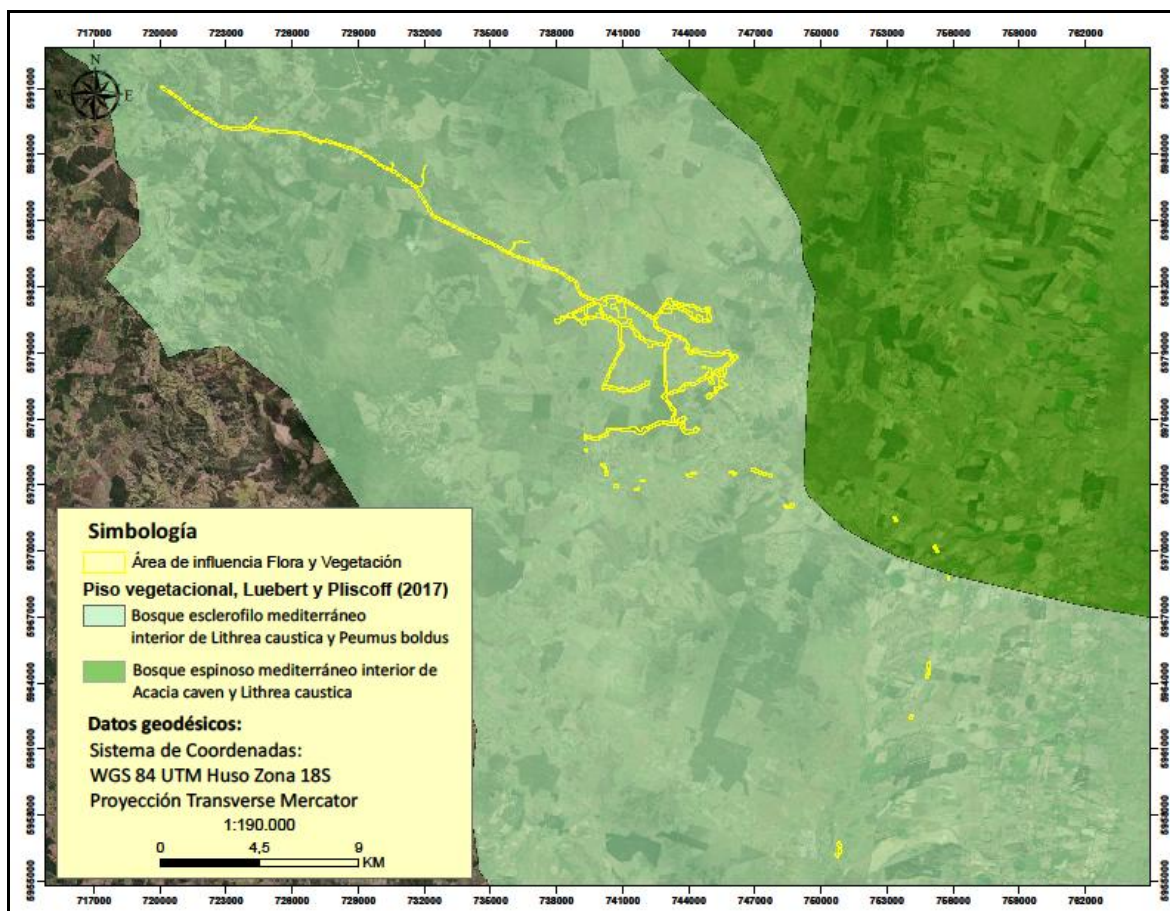


Figura 11. Piso vegetal, Luebert y Pliscoff (2017) en AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

a) “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*”, esta formación pertenece a un bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

En cuanto a la composición florística considera las siguientes especies: *Alstromeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Baccharis rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Clinopodium gilliesii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nasella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Sophora macrocarpa*.

Sobre la dinámica del piso vegetal, los autores plantean que la corta reiterada y la quema de vegetación producen un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral

esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del bosque espinoso de *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo.

En relación a la distribución, se ubica en las laderas orientales de la cordillera de la costa y depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, Maule y norte del Biobío, entre los 0 y 600 m.s.n.m, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedos y húmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

b) “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*” corresponde a una formación típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithraea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

Presenta como comunidades zonales las siguientes: Cestro – Trevoetum, Chaetanthero – Vulpietum (ruderal), *Acacia caven* – *Maytenus boaria*, *Baccharis linearis* – *Plantago hispidula*, Espinal de *Acacia caven* con fragmentos de matorral esclerófilo, Espinal de *Acacia caven* con remanentes de matorral esclerófilo y *Trevoa quinquenervia*. Las unidades intrazonales descritas para este piso son: Bosques pantanosos; Vegetación herbácea de lagunas efímeras; Bosque lauri-esclerófilo ripario; Matorral esclerófilo ripario. Como composición florística, las especies registradas son: *Acacia caven*, *Agrotis capillaris*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterioanus*, *B. hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Medicago polymorpha*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitique*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum crispum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros*.

Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre, mientras que otros señalan que se trata de la vegetación original. En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos (Luebert y Plissock, 2017).

Su distribución ocurre en Planicies aluviales de la depresión intermedia del sur de la región de O'Higgins, del Maule y norte del Biobío, entre 100 y 600 m. Corresponde al piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo oceánico.

5.2 Caracterización de la Vegetación

5.2.1 Parcelas de inventario Forestal

Para la presente actualización se consideraron los resultados los puntos de muestreo de las parcelas forestales del Anexo 2.4 (DIA) y que debido a la redefinición del área de influencia producto de la modificación de las obras del Proyecto, algunos puntos de las campañas de verano y primavera de 2021, fueron descartadas, debido a la lejanía que estos presentan con el AI presentada en esta actualización. Por lo tanto, fueron consideradas de acuerdo a la actualización del AI ciento diez (110) parcelas de muestreo, las cuales corresponden a cincuenta y siete (57) puntos de muestreo de campaña primavera 2021, cincuenta y tres (53) puntos de muestreo de campaña verano 2021. El registro de información de dichas parcelas se encuentra en los resultados obtenidos de Anexo 2.4 DIA.

Por otra parte, dada la última modificación de obras del Proyecto, se realizó una tercera campaña de muestreo con el levantamiento de treinta y tres (33) puntos de muestreo (parcelas de inventario) mediante una campaña de primavera, realizada entre los días 06 y 09 de diciembre de 2022. Dichos puntos permitieron abarcar todas las unidades vegetacionales existentes en el área de influencia definida para el sector de obras modificadas. El registro de información de dichas parcelas se encuentra en Apéndice A del presente informe.

Las coordenadas y ubicación de cada punto de muestreo se presentan en ítem 4.2 de la presente actualización. El registro de muestreo

5.2.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

De acuerdo a los resultados obtenidos en Anexo 2.4 (DIA) y dada la presente actualización del área de influencia del Proyecto, se identificaron ocho (8) formaciones vegetales correspondientes a: Bosque nativo, Bosque de exóticas asilvestradas, Formación arbórea, Matorral, Matorral arborescente, Pradera, Plantación forestal y Terreno Agrícola. Adicionalmente se identificaron otros usos de suelo correspondiente a áreas urbanas, cuerpos de agua y zonas desprovistas de vegetación.

A continuación, en la siguiente Tabla 14 se presentan las superficies de las formaciones vegetales identificadas y otros usos de suelo en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 14. Superficies de Formaciones vegetales y otros Usos de suelo identificadas en AI.

FORMACIÓN VEGETAL	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Bosque nativo	313,89	35,67%
Bosque de exóticas asilvestradas	0,46	0,05%
Formación arbórea	15,31	1,74%
Matorral	4,00	0,45%
Matorral arborescente	94,37	10,72%
Pradera	35,64	4,05%

Plantación forestal	260,07	29,55%
Terreno Agrícola	118,24	13,44%
OTROS USOS DE SUELO	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Áreas urbanas, cuerpos de agua y zonas desnudas	38,00	4,32%
Total	880	100%

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

De la tabla anterior es posible distinguir que la dominancia de las áreas corresponde en su mayoría a la formación de Bosque (313,89 ha) con un porcentaje de representatividad del 35,67% de la totalidad de superficie del área de influencia del Proyecto. Les siguen en representatividad las formaciones de Plantación forestal (260,07 ha) con 29,55% y Matorral arborescente (94,37 ha) con 10,72% de representatividad. Ya con un menor porcentaje de representatividad se encuentran las zonas dominadas por Terreno Agrícola (118,24 ha) correspondiente a un 13,44%, seguido de Pradera (35,64 ha) correspondiente a un 4,05%, Formación arbórea (15,31 ha) con 1,74%. En relación a las formaciones de Matorral (4,0 ha) y Bosque de exóticas asilvestradas (0,5 ha) presentan un valor de representatividad menor al 1%. Finalmente, las áreas con otros usos de suelo como áreas urbanas, cuerpos de agua y zonas desprovistas de vegetación ocupan una superficie de 38,00 ha, correspondiente a un 4,32% del área de influencia del Proyecto. De esta forma, se concluye que la mayor parte del área de Influencia de los sectores con obras modificadas del Proyecto se emplazan principalmente en Bosque nativo.

La representación gráfica de las formaciones vegetales y otros usos de suelos identificados en la totalidad del AI se presenta a continuación en la Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8:

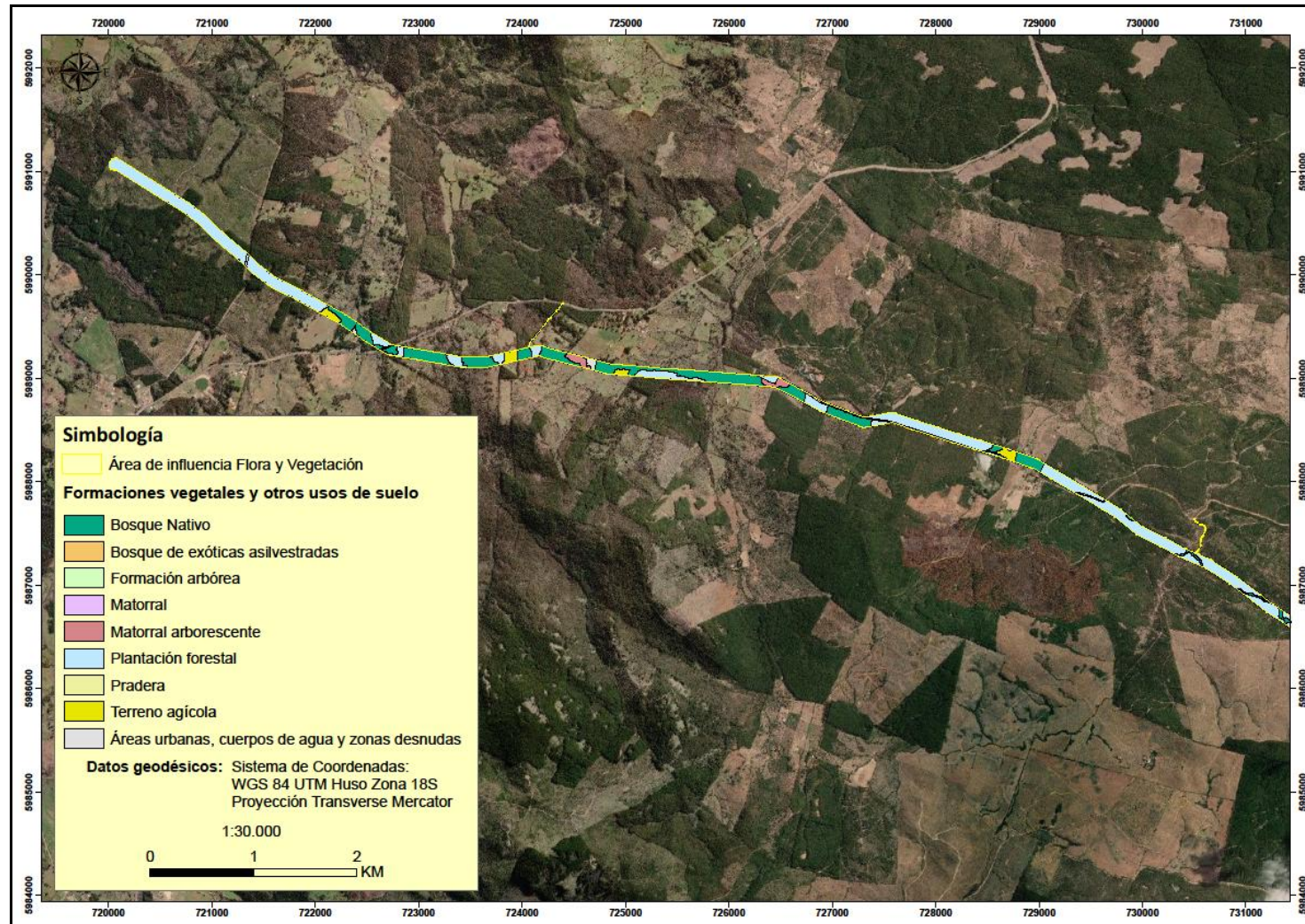


Figura 12. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 1.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

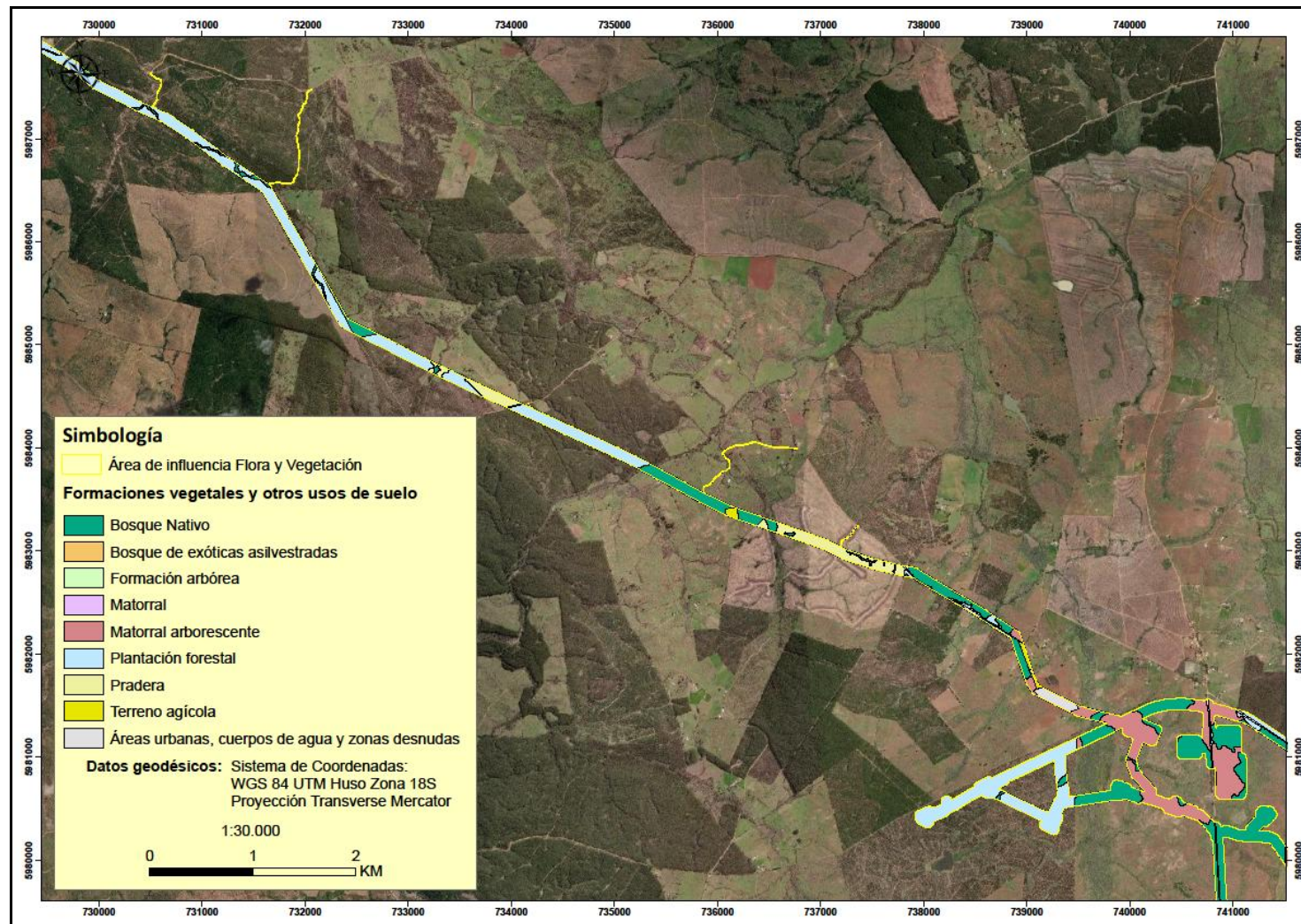


Figura 13. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 2.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

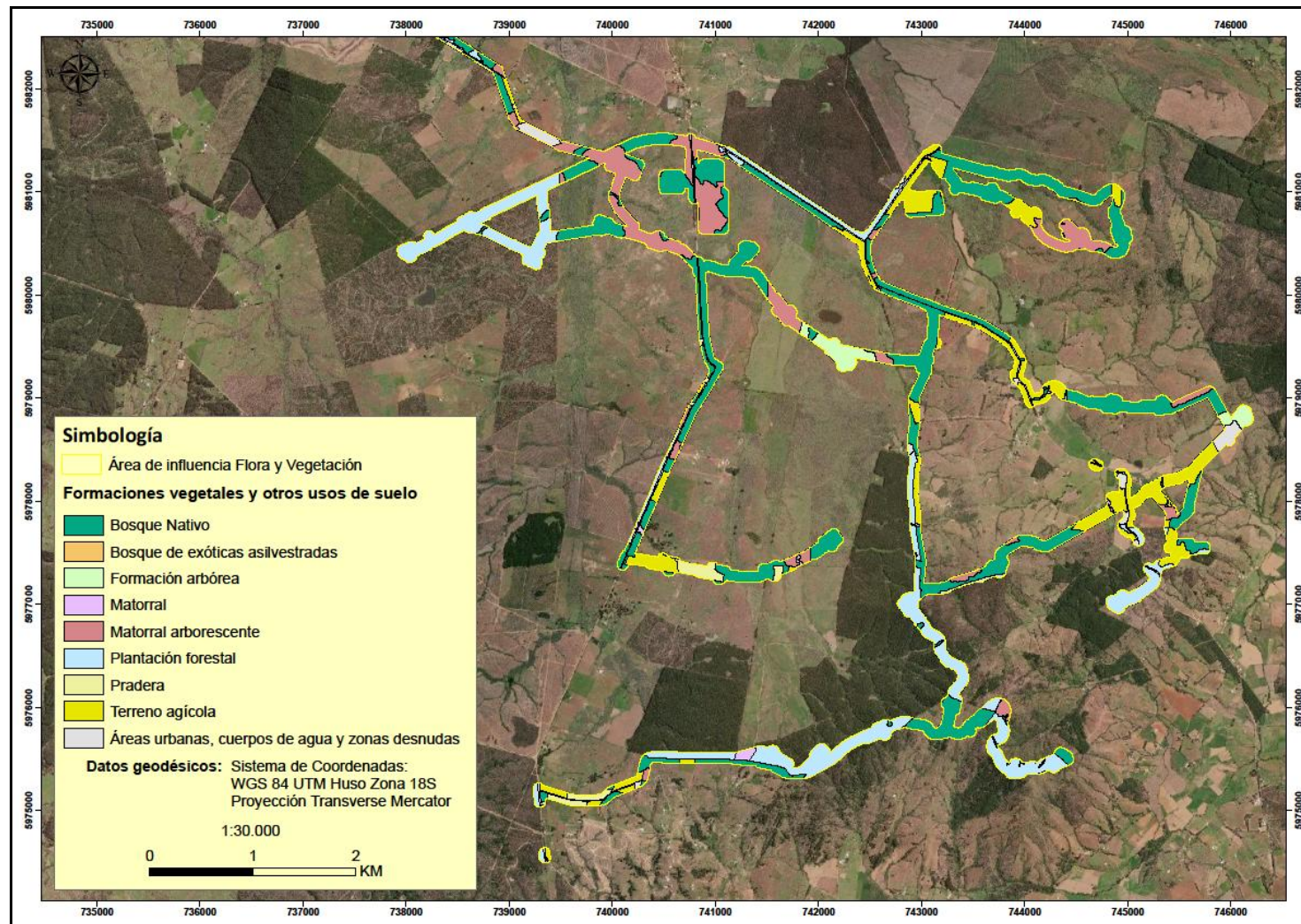


Figura 14. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 3.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

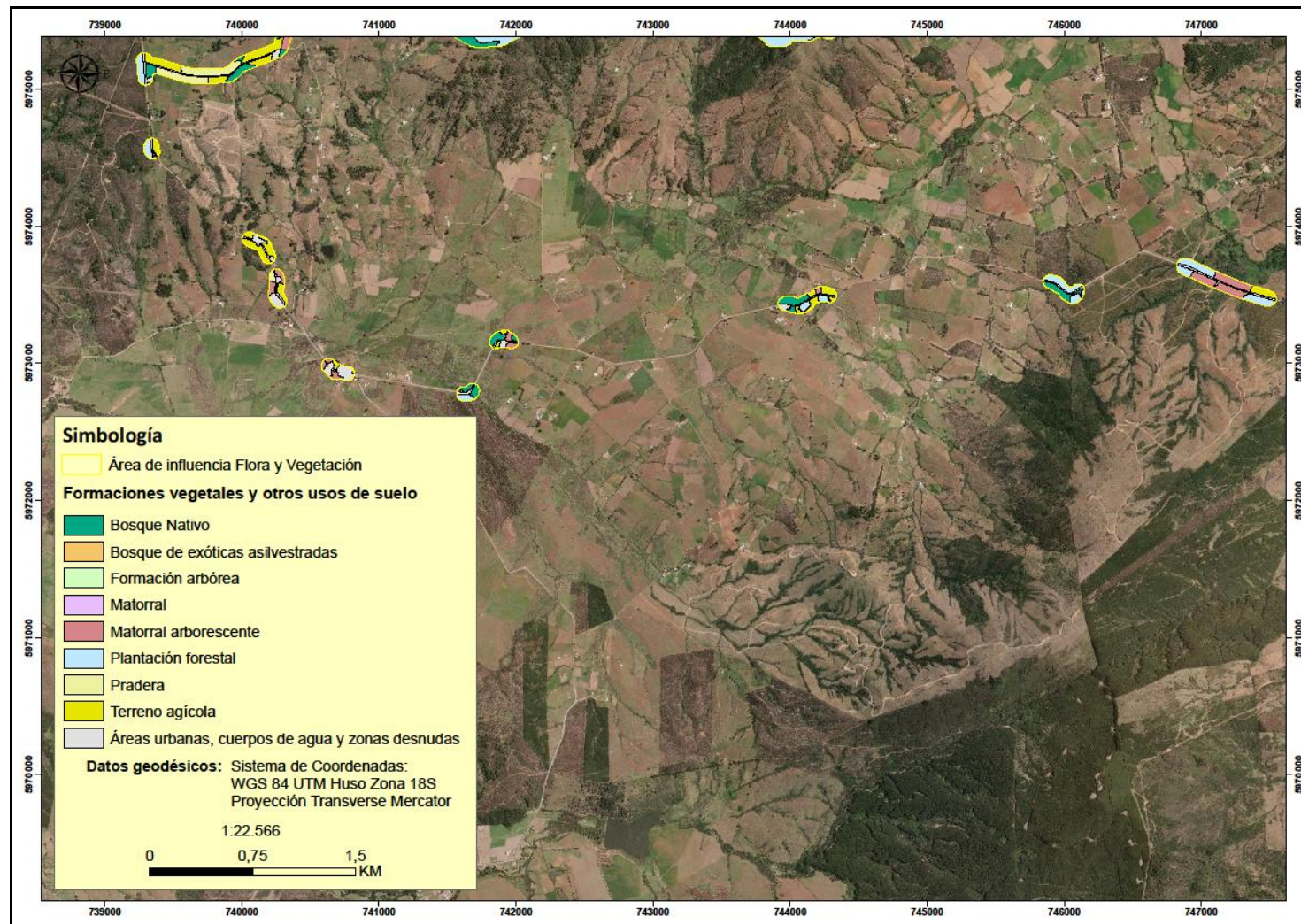


Figura 15. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 4.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

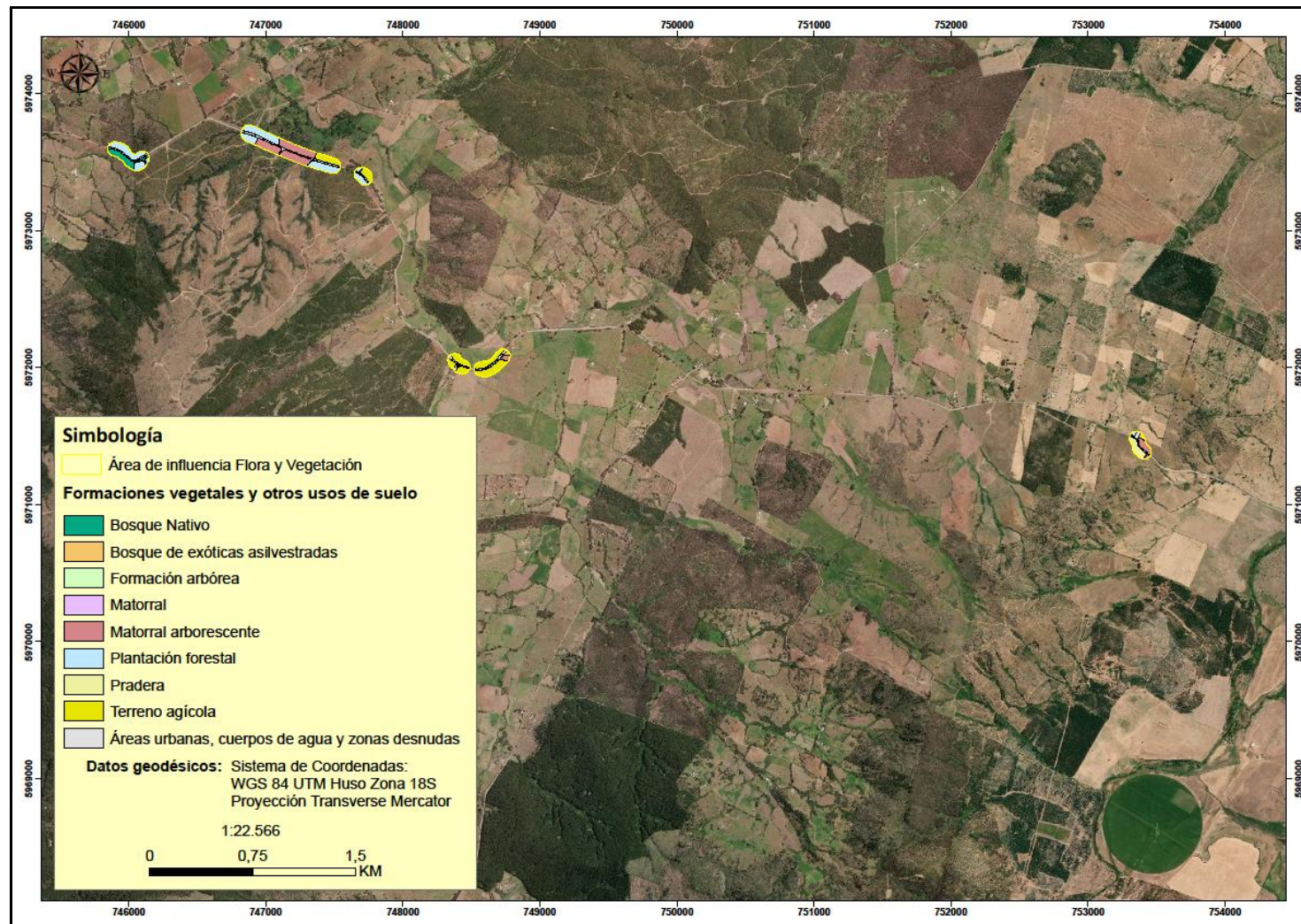


Figura 16. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 5.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

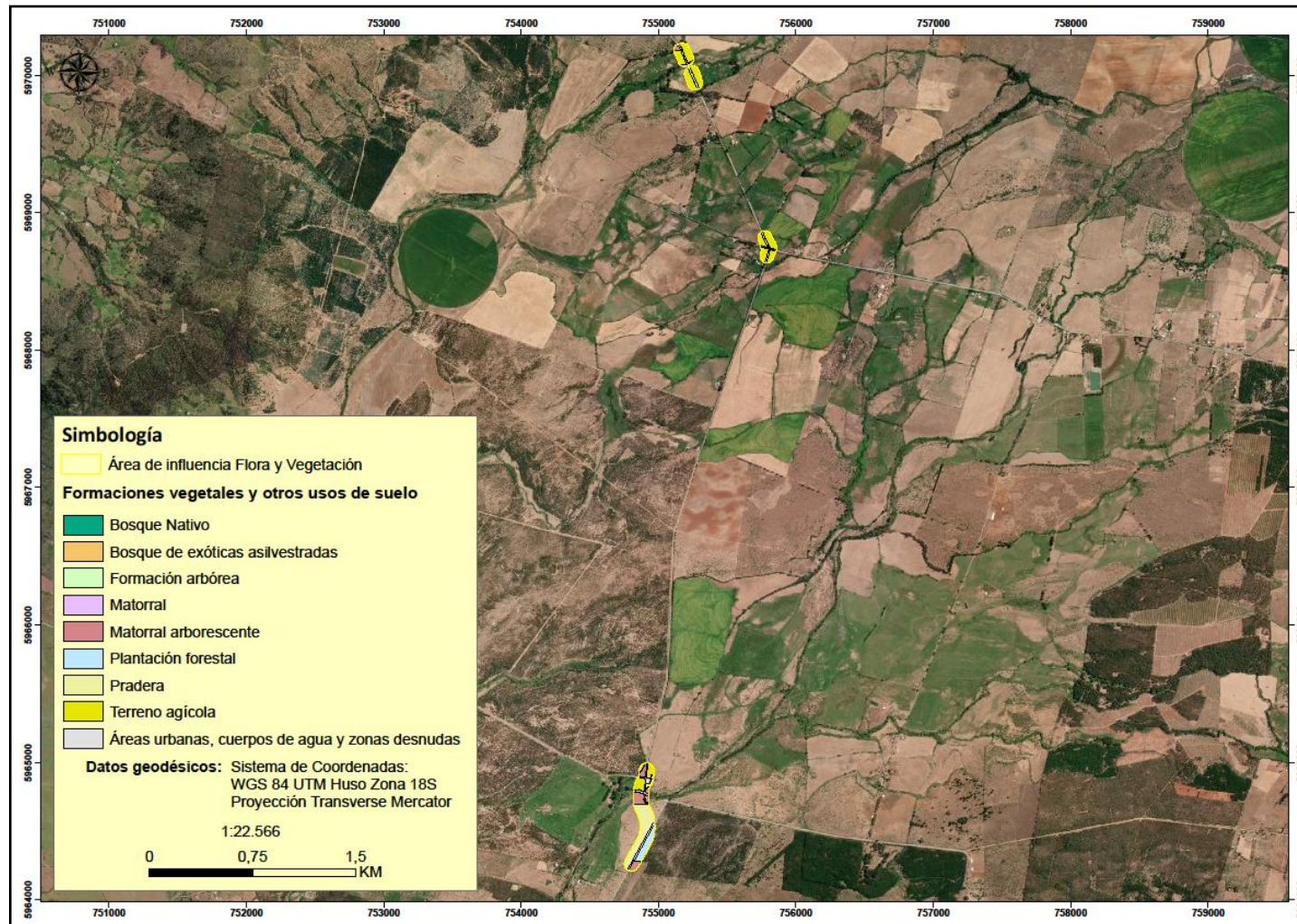


Figura 17. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 6.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

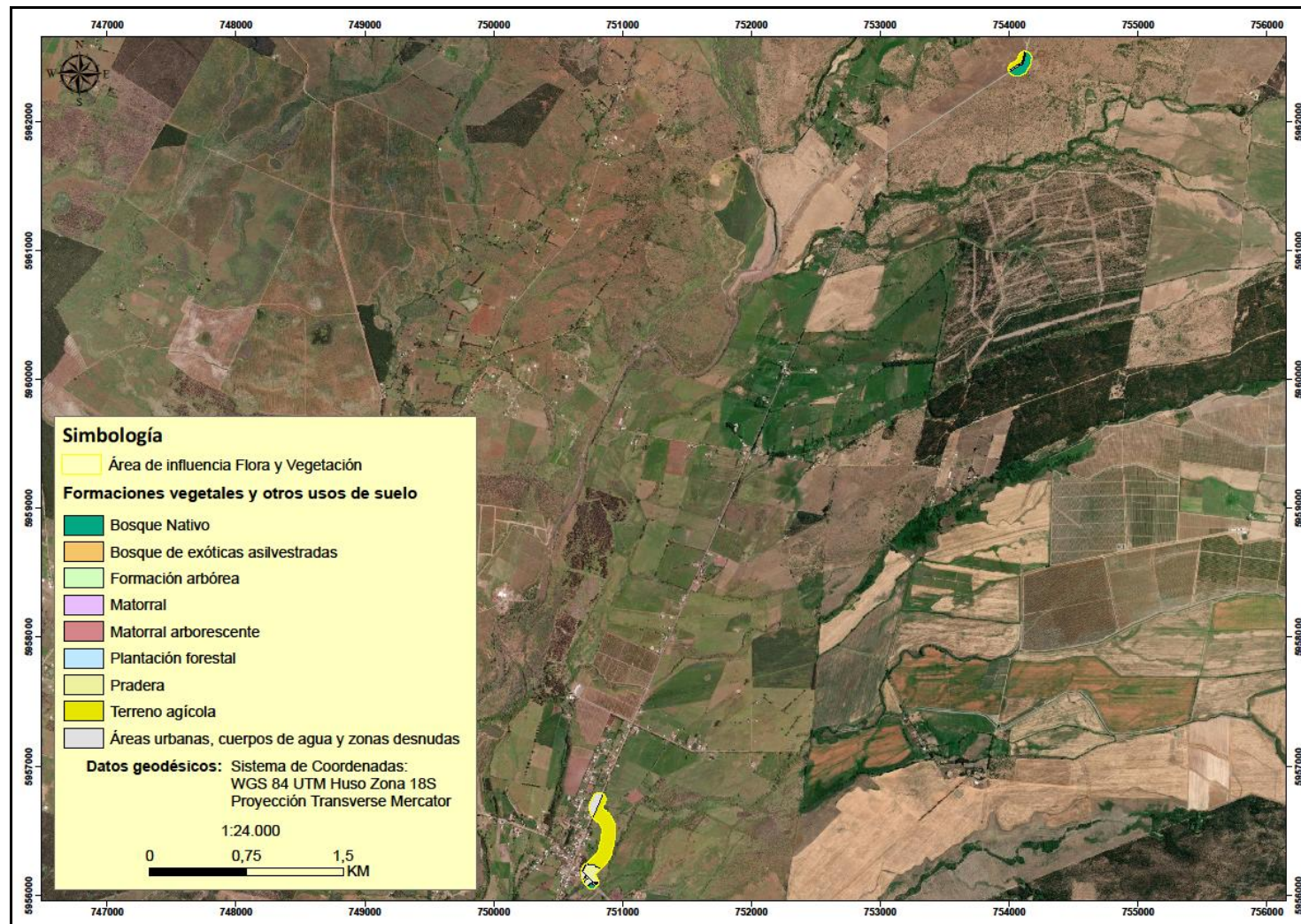


Figura 18. Formaciones vegetales y otros usos de suelo en AI del Proyecto – Parte 7.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

A continuación, se expone la descripción de las formaciones vegetales y otros usos de suelo identificados en el área de influencia actualizada del proyecto:

- **Bosque Nativo**

Corresponde a una unidad vegetacional con fisionomía de Bosque la cual ha sido determinada de acuerdo a la definición de Bosque contenida en el artículo 2° de la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Para el área de influencia, los bosques nativos identificados cubren 313,89 ha, representando el 35,67% del área de influencia del Proyecto, siendo la formación más representativa del área de influencia. Tras la última campaña de muestreo realizada solo se identificó una nueva formación de bosque nativo correspondiente a:

1. Bosque Nativo de *Schinus polygamus*

Este bosque se encuentra dominada por la especie *Schinus polygamus*, con especies acompañantes como *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. La cobertura se presenta entre un 25%-50% y la altura dominante es de 1,5 a 4 m. como especies arbustivas es posible identificar la presencia de *Baccharis linearis*, *Rosa rubiginosa*, entre otras con coberturas menores al 10%.

- **Bosque de exóticas asilvestradas**

Corresponde a una unidad vegetacional con fisionomía de Bosque la cual ha sido determinada de acuerdo a la definición de Bosque contenida en el artículo 2° de la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, y la cual proviene de generación natural producto de dispersión de semillas y/o propagación vegetativa de especies exóticas predominando la presencia de especies exóticas. Para el área de influencia, el bosque identificado cubre 0,46 ha, representando el 0,05% del área de influencia del Proyecto. Tras la última campaña realizada no se identificaron nuevas formaciones dominadas por especies exóticas asilvestradas en el área de influencia del Proyecto.

- **Formación arbórea**

Esta formación corresponde a una unidad vegetacional dominada por ejemplares de *Acacia caven* que alcanzan alturas entre 1 y 2,5 metros de altura, con coberturas entre 14 y 23%. Como especies acompañantes se encuentra *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Myrceugenia obtusa*, entre otros. Puede presentar una estrata arbustiva compuesta por *Proustia cuneifolia*, *Baccharis linearis*, *Rosa rubiginosa*, entre otros. La formación totaliza una superficie de 15,31 ha, representando un 1,74% del área de influencia. Esta formación fue registrada en la última campaña de muestreo. Cabe destacar, que la formación no constituye Bosque, debido a que la cobertura de esta formación es menor al 25% de acuerdo a la cobertura considerada para constituir Bosque en lo dispuesto en la Ley 20.283.



Fotografías 1. Formación "Formación arbórea de *Acacia caven*"

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL.

- **Matorral**

La formación matorral se caracteriza por la dominancia de especies arbustivas con distinto grado de cobertura, las cuales definen el tipo vegetal. Para el área de influencia los matorrales identificados cubren 4,0 ha, representando el 0,45% del área de influencia del Proyecto. Tras la última campaña realizada no se identificaron nuevas formaciones de matorral en el área de influencia del Proyecto.

- **Matorral arborescente**

La formación matorral arborescente se caracteriza por la dominancia de especies arbustivas con distinto grado de cobertura acompañadas de la presencia de especies arbóreas con coberturas menores al 25%. Para el área de influencia los matorrales arborescentes identificados cubren 94,37 ha, representando el 10,72% del área de influencia del Proyecto. Tras la última campaña realizada se identificaron dos (2) nuevas formaciones de matorral arborescente en el área de influencia del Proyecto correspondiente a:

1. Matorral arborescente de *Baccharis linearis* y *Acacia caven*

Esta formación corresponde a un matorral arborescente dominado por la especie arbórea de *Acacia caven* con presencia predominante de la especie arbustiva *Baccharis linearis*, la cual presenta coberturas por debajo del 10%, y una altura promedio de 1,7m. Las especies acompañantes más características son *Proustia cuneifolia*, *Gochnatia foliolosa*, *Escallonia pulverulenta*, entre otras.



Fotografías 2. Formación "Matorral arborescente de *Baccharis linearis* y *Acacia caven*"

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL.

2. Matorral arborescente de Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Acacia caven*

Esta formación corresponde a un matorral arborescente dominado por la especie *Rubus ulmifolius* con cobertura entre 25% y 50% y alturas de hasta 2m con presencia de *Acacia caven*, la cual presenta coberturas por debajo del 17%, y una altura promedio de 1,6m. Como especies acompañantes se encuentra *Rosa rubiginosa*, con varios individuos y coberturas menores al 5%.

• Pradera

La formación de Pradera se caracteriza por la dominancia de especies herbáceas. Para el área de influencia las praderas identificadas cubren 35,64 ha, representando el 4,05% del área de influencia del Proyecto. Tras la última campaña realizada se identificaron cinco (5) nuevas formaciones de pradera en el área de influencia del Proyecto correspondiente a:

1. Pradera con árboles de *Echium vulgare* y *Acacia caven*

Pradera muy abierta con cobertura entre 10-25% dominado por la presencia de la especie herbácea *Echium vulgare* acompañada de individuos aislados de la especie arbórea *Acacia caven* con coberturas menores al 10%, y alturas de hasta 3m. No se identifica la presencia de una estrata arbustiva.

2. Pradera de *Aira caryophyllea*

Formación herbácea con predominancia de la especie *Aira caryophyllea*. La cual presenta una cobertura entre el 15 y 25%. Además, en menor cobertura, se identificaron las especies acompañantes *Leontodon saxatilis*, *Rumex acetosella*, *Avena barbata*, entre otras. En la estrata

arbustiva fue posible identificar *Gochnatia foliolosa* y *Proustia cuneifolia*, con coberturas inferiores a 3%.



Fotografías 3. Formación "Pradera de *Aira caryophillea*"

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL.

3. Pradera de *Lolium multiflorum*

Formación herbácea con predominancia de la especie *Avena barbata*. La cual presenta una cobertura mayor al 75%. Además, en menor cobertura, se identificaron las especies acompañantes *Medicago sativa* y *Avena barbata*, entre otras. No se identificó la presencia de una estrata arbustiva.

4. Pradera de *Chaetanthera sp.* y *Cladanthus mixtus*

Formación herbácea con predominancia de las especies *Chaetanthera sp.* y *Cladanthus mixtus*. La cuales presentan una cobertura que varía de 1 a un 50%. Además, en menor cobertura, se encuentra *Echium vulgare*, *Lagurus ovatus*, *Rumex acetosella*, *Hordeum sp.*, entre otras. En la estrata arbórea, se encuentra *Acacia caven*, con una cobertura inferior a 1%.



Fotografías 4. Formación "Pradera de *Chaetanthera sp.* y *Cladanthus mixtus*"

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL.

5. Pradera de *Rumex acetosella* y *Avena barbata*

Formación herbácea con predominancia de las especies *Rumex acetosella* y *Avena barbata*. La cual presenta una cobertura entre 5-10%. Además, en menor cobertura, se identificaron las especies acompañantes *Hypochaeris radicata*, entre otras. Fuera de la parcela se identificó la presencia de *Maytenus boaria*, estrato arbóreo y *Baccharis linearis* de estrata arbustiva.

- **Plantación forestal**

Esta formación es la segunda con mayor representatividad en el área de influencia, con una superficie es de 260,07 ha (29,55%). *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus* son las especies predominantes en las comunidades de esta formación. Tras la última campaña realizada no se identificaron nuevas formaciones de plantación forestal en el área de influencia del Proyecto.

- **Terreno Agrícola**

Formación correspondiente a un ambiente intervenido. Corresponden a terrenos productivos destinada al desarrollo agrícola, encontrándose cultivos de interés agronómico como *Triticum sp.*, además de *Avena barbata*, dichos ejemplares presentan una cobertura entre el 50 y 75%.

Esta unidad comprende una superficie de 118,24 ha, que equivale al 13,44% del área de influencia del Proyecto.



Fotografías 5. Formación "Terreno agrícola"

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL

Finalmente se identifican Otros usos de suelo correspondientes a:

- **Áreas urbanas, cuerpos de agua y zonas desnudas**

Adicionalmente se identificaron otros sectores en el Área de Influencia del proyecto con otros usos de suelo correspondientes a: caminos de Servicio, zonas habitadas, zonas desnudas y cuerpos de agua, los cuales abarcan una superficie total de 38 ha equivalentes al 4,32% del área de influencia del Proyecto.

5.2.2 Sistema de clasificación de la vegetación en Tipos Forestales

Tras los antecedentes recopilados en terreno, se identificó que la formación corresponde al **Tipo Forestal Esclerófilo**, establecido en el Artículo 19° del reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259), el cual se compone de los diversos bosques nativos y presentan una superficie de 263,53 ha que equivale al 29,95% del área de influencia del Proyecto.

5.3 Flora

5.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

De acuerdo al levantamiento total de campañas de muestreo, se registró un total de doscientos cuarenta (240) especies en el AI, de las cuales doscientos cinco (205) fueron determinadas a nivel de especie, y treinta y cinco (35) a nivel de género, agrupadas en sesenta y cuatro (64) familias y ciento setenta y cinco (175) géneros. A continuación, la siguiente tabla muestra las estadísticas taxonómicas resultantes. En este se aprecia la predominancia, con alrededor del 80%, de la clase Magnoliopsida.

Tabla 15. Resumen taxonómico de las especies registradas en el AI

CLASE	N° FAMILIAS	N° GÉNEROS	N° ESPECIES
Liliopsida	9	28	41
Magnoliopsida	51	142	192
Pinopsida	2	2	2
Polypodiopsida	2	3	5
Total	64	175	240

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

El listado completo de las especies registradas, con su respectiva clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito y categoría de conservación oficial, se presenta en detalle en la siguiente tabla:

Tabla 16. Listado de especies del AI.

DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	ESPECIE	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA	DECRETO
Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	Agave	<i>Agave americana ssp.</i>	Introducida	Suculento	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	Puya	<i>Puya chilensis</i>	Endémica	Hierba perenne	Preocupación	DS 42/2011 MMA
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	<i>Cyperus eragrostis</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Schoenoplectus	<i>Schoenoplectus</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Uncinia	<i>Uncinia sp.</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	Dioscorea	<i>Dioscorea</i>	Endémica	Hierba trepadora	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	Dioscorea	<i>Dioscorea bridgesii</i>	Endémica	Hierba trepadora	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	Dioscorea	<i>Dioscorea sp.</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Solenomelus	<i>Solenomelus sp.</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Juncus	<i>Juncus dichotomus</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Juncus	<i>Juncus tenuis</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Aira	<i>Aira caryophyllea</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bothriochloa	<i>Bothriochloa</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	<i>Briza maxima</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	<i>Briza minor</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	<i>Bromus berterianus</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	<i>Bromus hordeaceus</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	<i>Bromus sp.</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cynosurus	<i>Cynosurus echinatus</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cyperus	<i>Cyperus reflexus</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Dactylis	<i>Dactylis glomerata</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Hordeum	<i>Hordeum murinum</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lagurus	<i>Lagurus ovatus</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	<i>Lolium perenne</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	<i>Lolium sp.</i>	Introducida	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Nassella	<i>Nassella chilensis</i>	Endémica	Hierba perenne	NA	NA

DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	ESPECIE	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA	DECRETO
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Nassella	<i>Nassella neesiana</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Nassella	<i>Nassella sp.</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Phalaris	<i>Phalaris aquatica</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Phalaris	<i>Phalaris sp.</i>	NA	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Piptochaetium	<i>Piptochaetium stipa</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Poa	<i>Poa cimumgii</i>	Endémica	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Polypogon	<i>Polypogon</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Triticum	<i>Triticum aestivum</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	<i>Vulpia sp.</i>	NA	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera	<i>Conanthera bifolia</i>	Endémica	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera	<i>Conanthera</i>	Endémica	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Xanthorrhoeaceae	Pasithea	<i>Pasithea caerulea</i>	Nativa	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Acanthaceae	Stenandrium	<i>Stenandrium dulce</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria	<i>Alstroemeria sp.</i>	Nativa	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithraea	<i>Lithraea caustica</i>	Endémica	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus latifolius</i>	Nativa	Arbusto o árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus montanus</i>	Nativa	Arbusto o árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus polygamus</i>	Nativa	Arbusto o árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Asteriscium	<i>Asteriscium chilense</i>	Endémica	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	<i>Conium maculatum</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Cyclospermum	<i>Cyclospermum</i>	Nativa	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	<i>Daucus carota</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium	<i>Eryngium depressum</i>	Endémica	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium	<i>Eryngium paniculatum</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Foeniculum	<i>Foeniculum vulgare</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Hydrocotyle	<i>Hydrocotyle umbellata</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Sanicula	<i>Sanicula crassicaulis</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	Tweedia	<i>Tweedia sp.</i>	Endémica	Subarbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis linearis</i>	Nativa	Arbusto	NA	NA

DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	ESPECIE	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA	DECRETO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis paniculata</i>	Nativa	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis salicifolia</i>	Nativa	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carduus	<i>Carduus</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carthamus	<i>Carthamus lanatus</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Centaurea	<i>Centaurea melitensis</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera	<i>Chaetanthera chilensis</i>	Nativa	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Endémica	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cichorium	<i>Cichorium intybus</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium	<i>Cirsium vulgare</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cladanthus	<i>Cladanthus mixtus</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Erigeron	<i>Erigeron sp.</i>	NA	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gamochaeta	<i>Gamochaeta filaginea</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gamochaeta	<i>Gamochaeta sp.</i>	Nativa	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Glebionis	<i>Glebionis coronaria</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gochnatia	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Endémica	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	<i>Haplopappus sp.</i>	Nativa	Arbusto o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	<i>Haplopappus stolpii</i>	Endémica	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Helenium	<i>Helenium aromaticum</i>	Nativa	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris gayana</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris radicata</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	<i>Lactuca serriola</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	<i>Lactuca virosa</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leontodon	<i>Leontodon saxatilis</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leucheria	<i>Leucheria sp.</i>	Nativa	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Logfia	<i>Logfia gallica</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Madia	<i>Madia chilensis</i>	Endémica	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Madia	<i>Madia sativa</i>	Nativa	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria	<i>Matricaria chamomilla</i>	Introducida	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Mutisia	<i>Mutisia sp.</i>	NA	Arbusto trepador	Na	NA

DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	ESPECIE	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA	DECRETO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Mutisia	<i>Mutisia subulata</i>	Nativa	Subarbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Noticastrum	<i>Noticastrum</i>	Endémica	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Podanthus	<i>Podanthus mitiqui</i>	Endémica	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia	<i>Proustia cuneifolia</i>	Endémica	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio vulgaris</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Silybum	<i>Silybum marianum</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Sonchus	<i>Sonchus sp.</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	<i>Taraxacum officinale</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Triptilion	<i>Triptilion sp.</i>	Nativa	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Triptilion	<i>Triptilion spinosum</i>	Endémica	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	<i>Berberis chilensis</i>	Endémica	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Amsinckia	<i>Amsinckia calycina</i>	Nativa	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium	<i>Echium plantagineum</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Phacelia	<i>Phacelia secunda</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	<i>Brassica rapa</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella	<i>Capsella bursa-</i>	Introducida	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Nasturtium	<i>Nasturtium officinale</i>	Introducida	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	<i>Raphanus sativus</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria dentata</i>	Nativa	Arbusto o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria integrifolia</i>	Nativa	Arbusto o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caprifoliaceae	Dipsacus	<i>Dipsacus sativus</i>	Introducida	Hierba bienal	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Petrorhagia	<i>Petrorhagia prolifera</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Silene	<i>Silene gallica</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	<i>Maytenus boaria</i>	Nativa	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus arvensis</i>	Introducida	Hierba trepadora	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus</i>	Nativa	Hierba trepadora	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Dichondra	<i>Dichondra sericea</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristotelia	<i>Aristotelia chilensis</i>	Nativa	Árbol	NA	NA

DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	ESPECIE	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA	DECRETO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Crinodendron	<i>Crinodendron patagua</i>	Endémica	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia	<i>Escallonia</i>	Endémica	Arbusto o árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Colliguaja	<i>Colliguaja dombeyana</i>	Endémica	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Colliguaja	<i>Colliguaja salicifolia</i>	Endémica	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia	<i>Euphorbia peplus</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia	<i>Euphorbia</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia	<i>Euphorbia sp.</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Ficus	<i>Ficus carica</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia caven</i>	Nativa	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia dealbata</i>	Introducida	Arbusto o árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia melanoxylon</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	<i>Adesmia sp.</i>	Nativa	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	<i>Galega officinalis</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Lathyrus	<i>Lathyrus sp.</i>	NA	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Lupinus	<i>Lupinus luteus</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Lupinus	<i>Lupinus microcarpus</i>	Nativa	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	<i>Medicago polymorpha</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Otholobium	<i>Otholobium</i>	Nativa	Arbusto o árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Teline	<i>Teline monspessulana</i>	Introducida	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	<i>Trifolium</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	<i>Trifolium arvense</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	<i>Trifolium dubium</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	<i>Trifolium glomeratum</i>	Introducida	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	<i>Trifolium repens</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	<i>Trifolium sp.</i>	NA	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Vicia	<i>Vicia sativa</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianaceae	Centaurium	<i>Centaurium</i>	Introducida	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	<i>Erodium cicutarium</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Geranium	<i>Geranium core-core</i>	Nativa	Hierba	NA	NA

DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	ESPECIE	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA	DECRETO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hydrocharitaceae	Herbertia	<i>Herbertia lahue</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	Hypericum	<i>Hypericum perforatum</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium	<i>Sisyrinchium sp.</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium	<i>Sisyrinchium striatum</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Marrubium	<i>Marrubium vulgare</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Mentha	<i>Mentha pulegium</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Stachys	<i>Stachys grandidentata</i>	Nativa	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lardizabalaceae	Lardizabala	<i>Lardizabala biternata</i>	Endémica	Arbusto trepador	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Cryptocarya	<i>Cryptocarya alba</i>	Endémica	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Linaceae	Linum	<i>Linum bienne</i>	Introducida	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Linaceae	Linum	<i>Linum macraei</i>	Endémica	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Ligaria	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Nativa	Arbusto parásito	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix	<i>Tristerix corymbosus</i>	Nativa	Arbusto parásito	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lythraceae	Lythrum	<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus	<i>Peumus boldus</i>	Endémica	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	Cistanthe	<i>Cistanthe arenaria</i>	Nativa	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Luma	<i>Luma apiculata</i>	Nativa	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Myrceugenia	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Nativa	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Myrceugenia	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Endémica	Arbusto o árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Ugni	<i>Ugni molinae</i>	Nativa	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	Fraxinus	<i>Fraxinus excelsior</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	Olea	<i>Olea europaea</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Epilobium	<i>Epilobium sp.</i>	NA	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Epilobium	<i>Epilobium</i>	Nativa	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera	<i>Oenothera acaulis</i>	Endémica	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera	<i>Oenothera stricta</i>	Nativa	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Orchidaceae	Chloraea	<i>Chloraea sp.</i>	Nativa	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Orobanchaceae	Bellardia	<i>Bellardia viscosa</i>	Introducida	Hierba	NA	NA

DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	ESPECIE	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA	DECRETO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	<i>Oxalis perdicaria</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Eschscholzia	<i>Eschscholzia</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Phrymaceae	Erythranthe	<i>Erythranthe glabrata</i>	Nativa	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago hispidula</i>	Endémica	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago lanceolata</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Veronica	<i>Veronica anagallis-</i>	Introducida	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	<i>Muehlenbeckia</i>	Nativa	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum	<i>Polygonum aviculare</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum	<i>Polygonum sp.</i>	Introducida	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	<i>Rumex acetosella</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	<i>Rumex crispus</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	Anagallis	<i>Anagallis arvensis</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	Lysimachia	<i>Lysimachia foemina</i>	Introducida	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	<i>Quillaja saponaria</i>	Nativa	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Trevoa	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Endémica	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Acaena	<i>Acaena pinnatifida</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Acaena	<i>Acaena trifida</i>	Endémica	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Cerasus	<i>Cerasus sp.</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Crataegus	<i>Crataegus monogyna</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Cydonia	<i>Cydonia oblonga</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Kageneckia	<i>Kageneckia oblonga</i>	Endémica	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Malus	<i>Malus domestica</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Margyricarpus	<i>Margyricarpus</i>	Nativa	Arbusto o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	<i>Prunus cerasus</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	<i>Prunus domestica</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rosa	<i>Rosa rubiginosa</i>	Introducida	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i>	Introducida	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Sanguisorba	<i>Sanguisorba minor</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium	<i>Galium aparine</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA

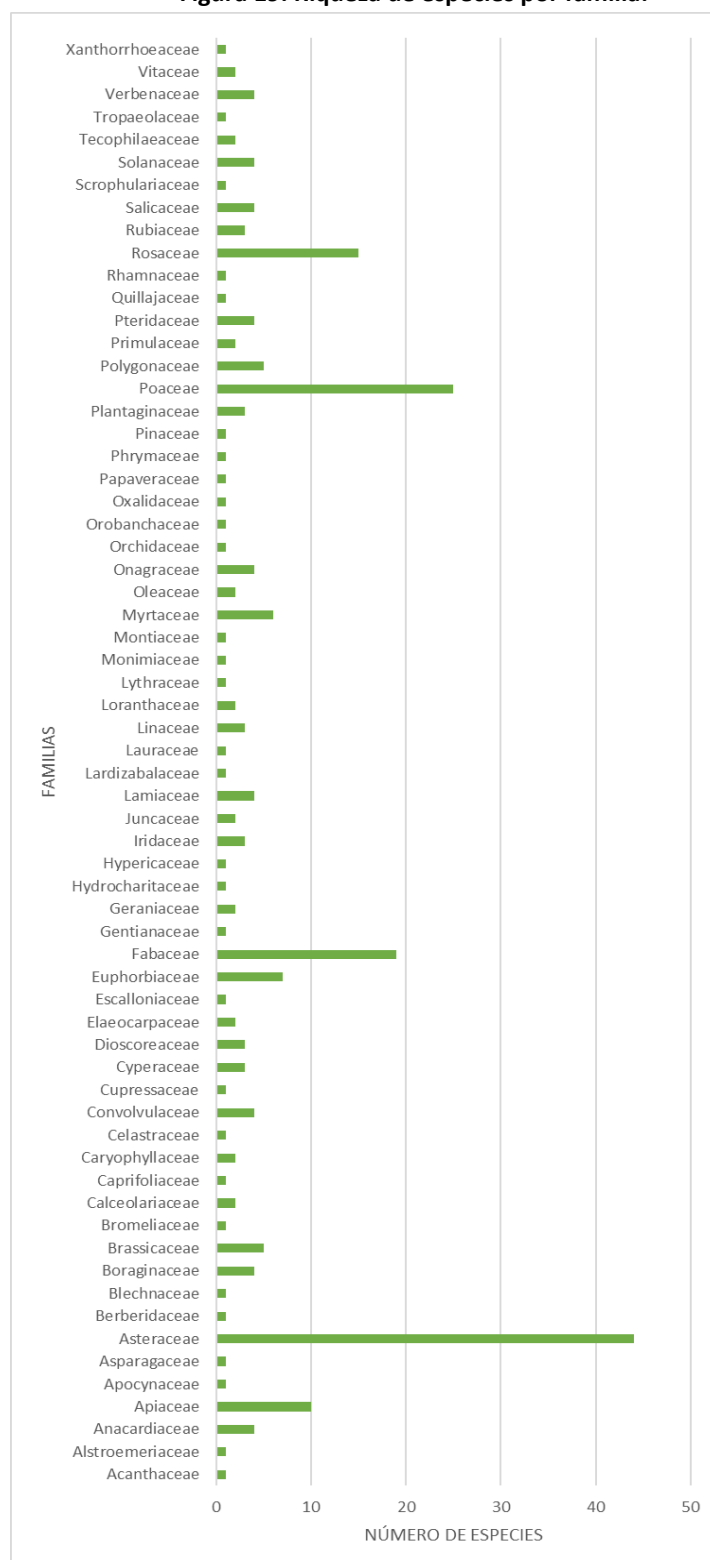
DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	ESPECIE	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA	DECRETO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium	<i>Galium hypocarpium</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Sherardia	<i>Sherardia arvensis</i>	Nativa	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	<i>Populus nigra</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	<i>Salix babylonica</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	<i>Salix humboldtiana</i>	Nativa	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	<i>Verbascum virgatum</i>	Introducida	Hierba bienal	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	<i>Cestrum parqui</i>	Nativa	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Datura	<i>Datura stramonium</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Schizanthus	<i>Schizanthus pinnatus</i>	Nativa	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	<i>Solanum nigrum</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Tropaeolaceae	Tropaeolum	<i>Tropaeolum</i>	Endémica	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Phyla	<i>Phyla nodiflora</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Phyla	<i>Phyla nodiflora var.</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Verbena	<i>Verbena brasiliensis</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Verbena	<i>Verbena litoralis</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Cissus	<i>Cissus striata</i>	Nativa	Arbusto trepador	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Vitis	<i>Vitis vinifera</i>	Introducida	Arbusto trepador	NA	NA
Pinophyta	Pinopsida	Cupressaceae	Cupressus	<i>Cupressus sp.</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus	<i>Pinus radiata</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	Blechnum	<i>Blechnum hastatum</i>	Nativa	Hierba perenne	Preocupación	DS 19/2012 MMA
Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum	<i>Adiantum chilense var.</i>	Nativa	Hierba perenne	Preocupación	DS 19/2012 MMA
Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum	<i>Adiantum chilense var.</i>	Nativa	Hierba perenne	Preocupación	DS 38/2015 MMA
Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum	<i>Adiantum sulphureum</i>	Nativa	Hierba perenne	Preocupación	DS 38/2015 MMA
Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Cheilanthes	<i>Cheilanthes mollis</i>	Nativa	Hierba perenne	Preocupación	DS 38/2015 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Acaena	<i>Acaena sp.</i>	NA	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis paniculata</i>	Endémica	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Centella	<i>Centella asiatica</i>	Nativa	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera	<i>Chaetanthera sp.</i>	NA	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cladanthus	<i>Cladanthus mixtus</i>	Introducida	Hierba anual	NA	NA

DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	ESPECIE	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA	DECRETO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Nativa	Arbusto	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium	<i>Echium vulgare</i>	Introducida	Hierba bienal	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	<i>Eucalyptus nitens</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leontodon	<i>Leontodon sp.</i>	Introducida	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Linaceae	Linum	<i>Linum sp.</i>	NA	Hierba	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	<i>Medicago sativa</i>	Introducida	Hierba perenne	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Pyrus	<i>Pyrus communis</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	<i>Raphanus</i>	Introducida	Hierba anual o	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	<i>Salix sp.</i>	Introducida	Árbol	NA	NA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Teucrium	<i>Teucrium bicolor</i>	Endémica	Arbusto	NA	NA

Fuente: Elaboración en base a resultados Anexo 2.4 DIA y última actualización del AI. La sigla NA: No aplica.

La familia con mayor riqueza en el AI corresponde a Asteraceae, con 44 especies, con un 18,3% del total. Le siguen las familias Poaceae, con 25 especies (10,4%), Fabaceae con 19 especies (7,9%), Rosaceae con 15 especies (6,3%), Apiaceae con 10 especies (4,2%) y Euphorbiaceae con 7 (3,0%). La Figura 19 muestra las familias registradas y su riqueza de especies.

Figura 19. Riqueza de especies por familia.



Fuente: Elaboración en base a resultados Anexo 2.4 DIA y última actualización del AI.

5.4.2 Tipos Biológicos o Hábitos de crecimiento

Respecto a los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida principalmente por 15 tipos biológicos o hábitos de crecimiento. La más abundante corresponde a las hierbas perennes, con 65 especies, seguida por las hierbas anuales con 49 especies, hierbas con 34 especies, árboles con 30 especies y 20 especies de arbustos. A continuación, la siguiente La Figura 20 representa los hábitos registrados en el AI, junto al número de especies.

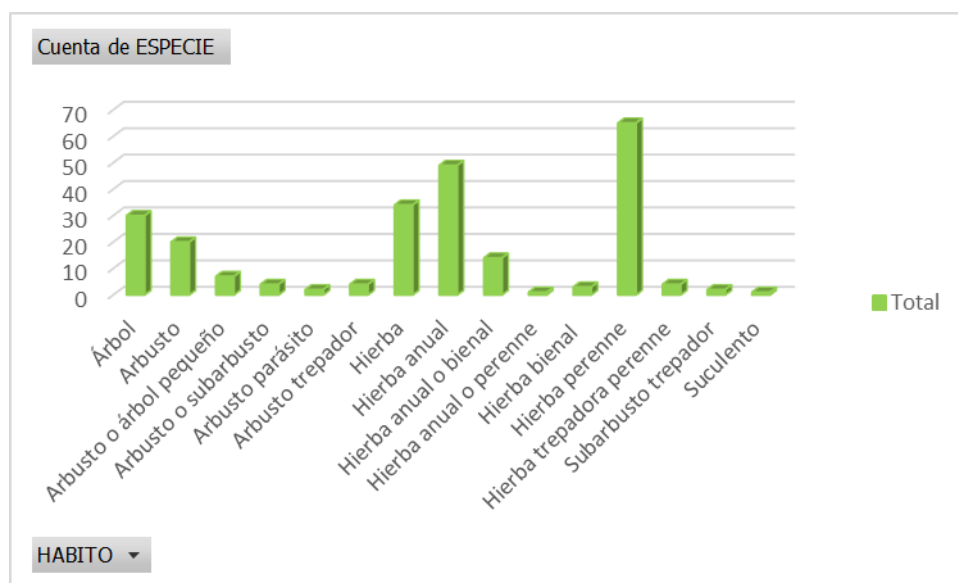


Figura 20. Riqueza de especies por Tipo Biológico o Hábito de crecimiento.

Elaboración en base a resultados Anexo 2.4 DIA y última actualización del AI.

5.4.3 Origen geográfico y Endemismo

De acuerdo con el total de especies registradas, un 15,4% es de origen endémico, un 34,6% es de origen nativo y un 45,8% es de origen introducido. El restante 4,2% corresponde a 10 *taxas* determinadas a nivel de género. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico y endemismo de las especies registradas y el porcentaje de contribución de cada grupo.

Tabla 17. Origen geográfico y endemismo de las especies registradas.

ORIGEN GEOGRÁFICO	N° DE ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Introducido	110	45,8%
Endémica	37	15,4%
NA	10	4,2%
Nativa	83	34,6%
TOTAL	240	100%

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.4.4 Especies en estado de conservación

De acuerdo al registro total de parcelas de muestreo, no se identificaron especies amenazadas (en peligro crítico, En peligro, Vulnerables). Se registraron seis (6) especies en categoría Preocupación Menor, todas hierbas perennes. A continuación, la siguiente tabla entrega el listado de especies en categoría de conservación identificadas en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 18. Especies en categoría de conservación

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	ESPECIE	HÁBITO	DECRETO
Preocupación menor	<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	Hierba perenne	DS 19/2012 MMA
	<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>	Hierba perenne	DS 38/2015 MMA
	<i>Adiantum sulphureum</i>	Hierba perenne	DS 38/2015 MMA
	<i>Blechnum hastatum</i>	Hierba perenne	DS 19/2012 MMA
	<i>Cheilanthes mollis</i>	Hierba perenne	DS 38/2015 MMA
	<i>Puya chilensis</i>	Hierba perenne	DS 42/2011 MMA

Fuente: Elaboración en base a resultados Anexo 2.4 DIA y última actualización del AI.

5.4 Formaciones vegetales y Flora en la Normativa Forestal Vigente

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, se identificaron áreas con la presencia de formaciones afectas a la ley N°20.283 y Fomento Forestal, tales como:

Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF): De acuerdo con los antecedentes expuestos, las formaciones de Plantación Forestal identificadas se encuentran establecidas principalmente sobre suelos con clasificación VI y VII, por lo que dichas plantaciones se encontrarían en suelos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF). Para su intervención se deben presentar los antecedentes técnicos y formales correspondientes al PAS 149 para la corta de 40,4 ha.

Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó la presencia de plantaciones bonificadas en suelos reconocidos como forestables.

Cortinas cortavientos bonificadas: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.

Bosques naturales de especies exóticas: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó una formación de "Bosque de *Acacia dealbata*", la cual presenta una superficie de 0,5 ha, representando un 0,05% del área de influencia del Proyecto.

Bosque Nativo: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto, la cual presenta una superficie de 313,89 ha que equivale al 35,67%

del AI del Proyecto. Parte de obras y acciones intervendrán o afectarán parte de este Bosque Nativo. Para su intervención se deben presentar los antecedentes técnicos y formales correspondientes al PAS 148 por la corta de 59,2 ha.

Bosque Nativo de Preservación, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.

Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron especies de flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación en el área de influencia del Proyecto.

Especies declaradas Monumentos Naturales, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron especies declaradas Monumentos Naturales en el área de influencia del Proyecto.

Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección en el área de influencia del Proyecto.

Formaciones Xerofíticas, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron áreas con la presencia de formaciones xerofíticas en el área de influencia del Proyecto.

Matorral en terrenos APF, De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó dicha formación en terrenos APF (VI y VII) dentro del área de influencia del Proyecto cubriendo una superficie de aproximadamente 30 ha.

Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.283, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.

Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF, De acuerdo con los antecedentes expuestos, el área de influencia del proyecto se emplaza fuera de áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

5.5 Consideraciones del Cambio climático en el componente flora y vegetación

5.5.1 Ecosistema terrestre

A partir de la información proporcionada por el Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad (SIMBIO), para los ecosistemas terrestres de “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*”, y “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*” en los cuales se encuentra localizado el Proyecto.

Para el primer ecosistema terrestre las proyecciones climáticas indican lo siguiente:

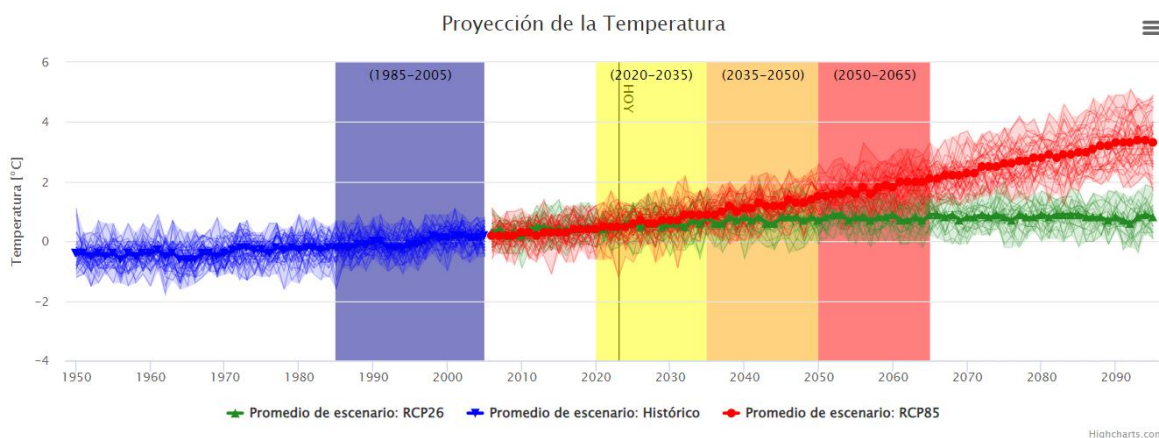


Figura 21. Proyección de la Temperatura en el primer ecosistema presente.

Fuente: SIMBIO, 2023.

De la figura anterior es posible señalar que, para el escenario climático más desfavorable, es decir el RCP8.5, de acuerdo al promedio de este escenario, se proyecta una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de 3,4°C hacia los años 2093 y 2094.

Por otro lado, para el segundo ecosistema terrestre “*Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven - Lithrea caustica*” en el cual se encuentra localizado parte del Proyecto, las proyecciones climáticas indican lo siguiente:

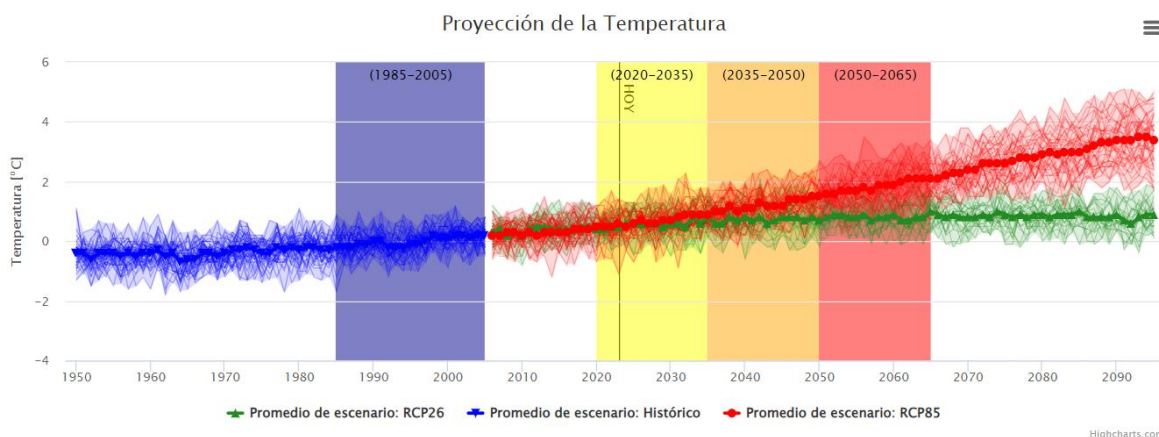


Figura 22. Proyección de la Temperatura en el segundo ecosistema terrestre presente.

Fuente: SIMBIO, 2023.

De la figura anterior es posible señalar que, para el escenario climático más desfavorable, es decir el RCP8.5, de acuerdo al promedio de este escenario, se proyecta una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de 3,5°C hacia los años 2093 y 2094.

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, a partir de datos históricos y futuros, para las comunas donde se emplaza el Proyecto, correspondiente a Ninhue, San Carlos, Quirihue y San

Nicolás, se proyecta un aumento de temperatura de 1,35°C, 1,28°C, 1,35°C y 1,28°C respectivamente. Dicha proyección se presenta a continuación en la siguiente figura:

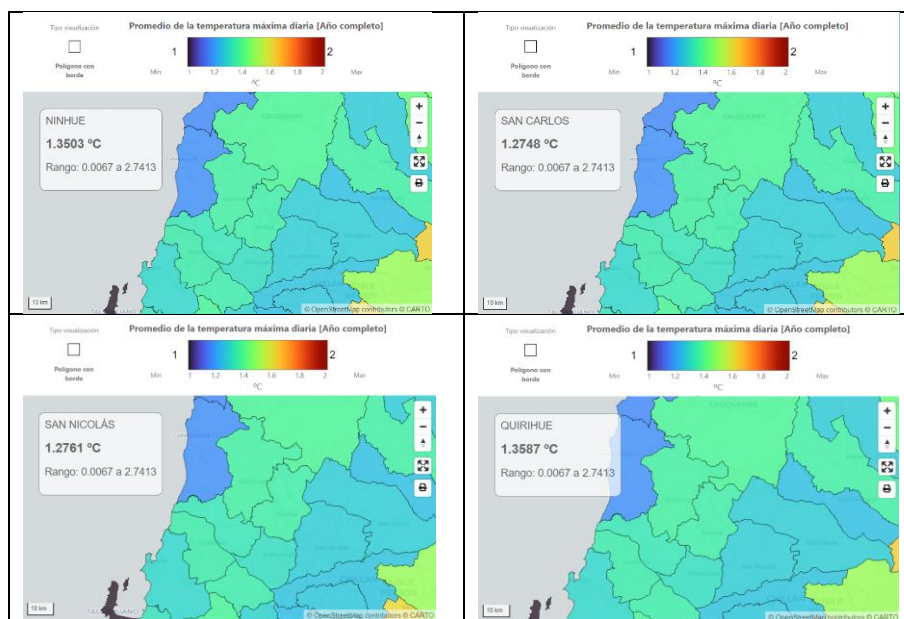


Figura 23. Diferencia de temperatura en comunas de Quirihue, Ninhue y San Carlos.

Fuente: ARCLim, 2023.

Por lo que se concluye que, en las comunas de Ninhue, San Carlos, Quirihue y San Nicolás el alza de temperaturas sería aproximadamente de 1,3°C menor a lo proyectado para el ecosistema terrestre de “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* – *Peumus boldus*” y “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* - *Lithrea caustica*”, en los cuales se encuentran localizados en el área de influencia del Proyecto.

5.5.2 Riesgo por pérdida de Flora por cambios de temperatura

De acuerdo con los datos proporcionados por ARCLim, las comunas Ninhue, San Carlos y San Nicolás presentan un índice de riesgo entre 0,65 y 0,74, es decir una categoría “Alto”. Así lo detalla la **Tabla 19. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura.**

INDICE	VALOR				CATEGORÍA
	NINHUE	SAN CARLOS	SAN NICOLÁS	QUIRIHUE	
Amenaza	0.2029	0.1986	0.1992	0.2017	Entre Muy bajo a Bajo
Exposición	0.8667	0.7747	0.8064	0.8536	Entre Alto a Muy alto
Vulnerabilidad	0.6672	0.5128	0.7002	0.619	Entre moderado a Alto
Riesgo	0.7361	0.6458	0.7188	0.7095	Alto

Fuente: ARCLim, 2023.

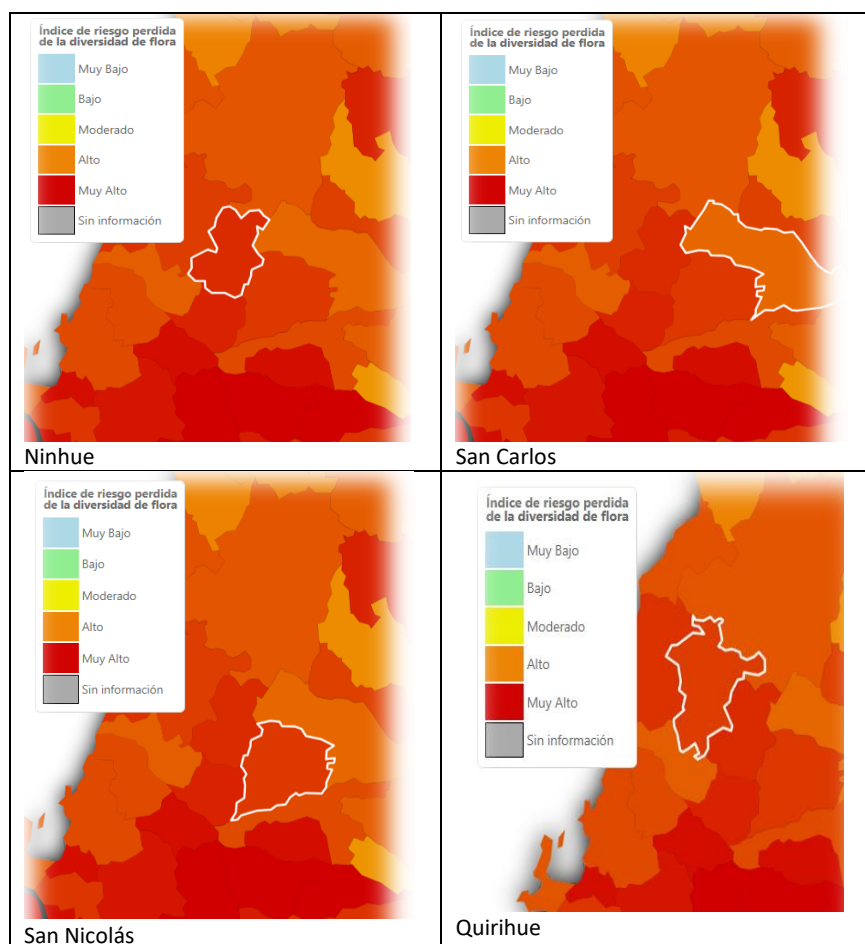


Figura 24. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura.

Fuente: ARCLim, 2023.

5.5.3 Riesgo por pérdida de Flora por cambios de precipitación

De acuerdo con los datos proporcionados por ARCLim, las comunas Ninhue, San Carlos, Quirihue y San Nicolás presentan un índice de riesgo entre 0,86 y 0,89, es decir una categoría “Muy Alto”. Así lo detalla la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

Tabla 20. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de precipitación

INDICE	VALOR				CATEGORÍA
	NINHUE	SAN CARLOS	SAN NICOLÁS	QUIRIHUE	
Amenaza	0.4347	0.4587	0.4253	0.4376	Moderado
Exposición	0.8667	0.7747	0.8064	0.8536	Entre alto a Muy alto
Vulnerabilidad	0.8619	0.9935	0.9119	0.9488	Muy alto
Riesgo	0.8684	0.8747	0.8584	0.8963	Muy alto

Fuente: ARCLim, 2023.

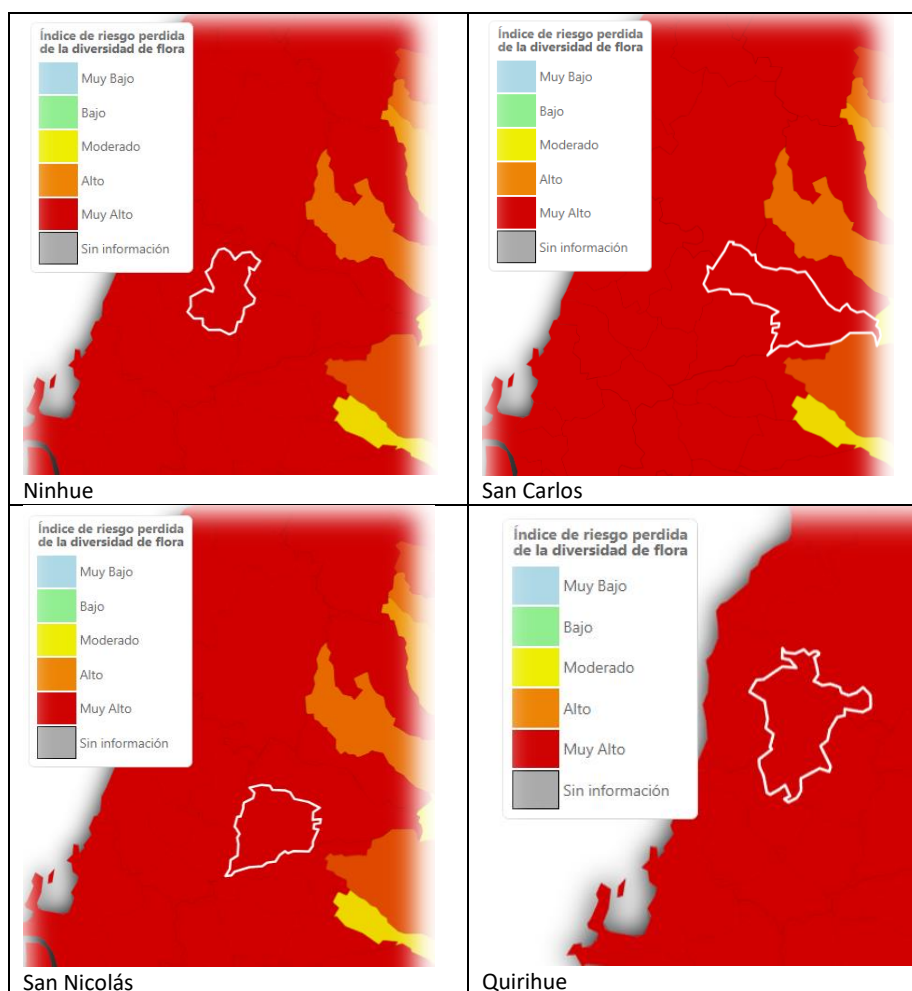


Figura 25. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de precipitación.

Fuente: ARClím, 2023.

5.5.4 Especies en categoría de conservación

A partir de los datos proporcionados por el Mapa de especies de ARClím, se realizó el cálculo de variación en la probabilidad de presencia de especies en categoría de conservación identificadas en el AI la cual se presenta a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 21. Variación de probabilidad de presencia de especies en categoría.

NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	REFERENCIA O DECRETO	VARIACIÓN (%)	TENDENCIA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Hierba perenne	LC	DS 19/2012 MMA	6,1	Positiva
<i>Cheilanthes mollis</i>	Hierba perenne	LC	DS 38/2015 MMA	3,5	Positiva

Fuente: ARClím, 2023.

De acuerdo a la tabla anterior es posible señalar que, del total de especies en categoría de conservación identificada en el AI del Proyecto se registran dos en el Mapa de especies de ARClím.

La especie *Adiantum chilense* los resultados indican que la tendencia en el futuro mediano (año 2035 – 2065) de probabilidad de presencia de la especie dentro del AI del Proyecto es positiva de un 6,1%. Mientras que para La especie *Cheilanthes mollis* los resultados indican que la tendencia en el futuro mediano (año 2035 – 2065) de probabilidad de presencia de la especie dentro del AI del Proyecto es positiva de un 3,5%.

5.6 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015). Asimismo, también fueron atendidos los criterios establecidos en la última actualización de la “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Tabla 22. Análisis de Singularidades Ambientales Definidas para el área de influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
3) Presencia de formaciones vegetales reliquias:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
4) Presencia de formaciones vegetales remanentes:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
6) Presencia de bosque nativo de preservación:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
9) Presencia de especies endémicas:	Según los antecedentes expuestos en ítem 5.4.3 del presente informe, se identificaron treinta y siete (37) especies endémicas (Rodríguez, 2018) que representan el 15,4% de la flora registrada en el área de influencia del Proyecto de las cuales solo una (<i>Puya chilensis</i> , hierba

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO											
	perenne) se encuentra en estado de conservación Preocupación menor (LC).											
10) Presencia de especies en categoría CITES:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.											
11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó una (1) especie localizada en o próximas al límite de distribución geográfica: Especies en o próximas a su límite geográfico. <table><tr><th>NOMBRE CIENTÍFICO</th><th>HÁBITO DE CRECIMIENTO</th><th>DISTRIBUCIÓN</th><th>RANGO ALTITUDINAL</th></tr><tr><td><i>Trevoa quinquener</i> via Gillies & Hook.</td><td>Arbustivo</td><td>COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.</td><td>0-2200 m.</td></tr></table>				NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	DISTRIBUCIÓN	RANGO ALTITUDINAL	<i>Trevoa quinquener</i> via Gillies & Hook.	Arbustivo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.	0-2200 m.
NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	DISTRIBUCIÓN	RANGO ALTITUDINAL									
<i>Trevoa quinquener</i> via Gillies & Hook.	Arbustivo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.	0-2200 m.									
12) Presencia de especies de distribución restringida:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.											
13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.											
14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto. El Sitio Prioritario (ERB) más cercano es Altos de Ninhue, y este se localiza a 5,9 km al oeste del AI.											
15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.											
16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.											
17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº18.378):	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.											
18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.											
19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:	De acuerdo con los antecedentes expuestos e ítem 5.5 del presente informe, es posible señalar que en cuanto a las consideraciones del cambio climático en el componente de flora y vegetación, el AI del Proyecto se encuentra localizado en el ecosistema terrestre “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithrea caustica</i> – <i>Peumus boldus</i> ” donde las proyecciones climáticas indican que para el escenario climático más desfavorable, es decir el RCP8.5, de acuerdo al promedio de este escenario, se proyecta una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de 3,4°C hacia los años 2093 y 2094. Po											

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
	otro lado, para el ecosistema terrestre “<i>Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven - Lithrea caustica</i>” en el cual se encuentra localizado parte del Proyecto, las proyecciones climáticas indican una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de 3,5°C hacia los años 2093 y 2094. De acuerdo con los datos proporcionados por ARCLIM, a partir de datos históricos y futuros, para las comunas de Ninhue, San Carlos, Quirihue y San Nicolás, se proyecta un aumento de temperatura de 1,35°C, 1,28°C, 1,35°C y 1,28°C respectivamente. En relación al riesgo por pérdida de Flora por cambios de temperatura, las comunas en cuestión presentan un índice de riesgo promedio de 0,7, es decir una categoría “Alto”. En cuanto al riesgo por pérdida de Flora por cambios de precipitación, estas comunas presentan un índice promedio de riesgo de 0,87, es decir una categoría “Muy Alto”. Por otro lado, según, la probabilidad de presencia de especies dentro del AI del Proyecto en el futuro mediano (año 2035 – 2065) es posible señalar que, que del total de especies registradas en categoría de conservación en el AI del Proyecto, solo dos se registran en el Mapa de especies de ARCLIM. La especie <i>Adiantum chilense</i> los resultados indican que la tendencia en el futuro mediano (año 2035 – 2065) de probabilidad de presencia de la especie dentro del AI del Proyecto es positiva de un 6,1%. Mientras que para la especie <i>Cheilanthes mollis</i> los resultados indican que la tendencia en el futuro mediano (año 2035 – 2065) de probabilidad de presencia de la especie dentro del AI del Proyecto es positiva de un 3,5%.
20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies:	De acuerdo con los antecedentes expuestos en ítem 5.4.4 del presente informe, se identificaron seis (6) especies en categoría Preocupación Menor, todas hierbas perennes.
21) Otras singularidades identificadas en terreno:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) y en base a “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020).

6. CONCLUSIONES

De acuerdo a la última modificación del Proyecto descrita en esta Adenda, el área de influencia (AI) actualizada abarca una superficie de 880 ha, menor a los 930,28 ha presentada en anexo 2.4 (DIA) debido a la reducción de superficie de emplazamiento del Proyecto tras los cambios en sus obras en esta etapa de la evaluación. En dicha superficie de 880 ha, se presentan ocho (8) formaciones vegetales, las cuales corresponden a Bosque nativo, Bosque de exóticas asilvestradas, Formación arbórea, Matorral, Matorral arborescente, Pradera, Plantación forestal y Terreno Agrícola. Adicionalmente se identificaron otros usos de suelo correspondiente a áreas urbanas, cuerpos de agua y zonas desprovistas de vegetación.

Según las formaciones identificadas, es posible distinguir que la dominancia de las áreas corresponde en su mayoría a la formación de Bosque (313,89 ha) con un porcentaje de representatividad del 35,67% de la totalidad de superficie del área de influencia del Proyecto. Les siguen en representatividad las formaciones de Plantación forestal (260,07 ha) con 29,55% y Matorral arborescente (94,37 ha) con 10,72% de representatividad. Ya con un menor porcentaje de representatividad se encuentran las zonas dominadas por Terreno Agrícola (118,24 ha) correspondiente a un 13,44%, seguido de Pradera (35,64 ha) correspondiente a un 4,05%, Formación arbórea (15,31 ha) con 1,74%. En relación a las formaciones de Matorral (4,0 ha) y Bosque de exóticas asilvestradas (0,5 ha) presentan un valor de representatividad menor al 1%. Finalmente, las áreas con otros usos de suelo como áreas urbanas, cuerpos de agua y zonas desprovistas de vegetación ocupan una superficie de 38,00 ha, correspondiente a un 4,32% del área de influencia del Proyecto. De esta forma, se concluye que la mayor parte del área de influencia de los sectores con obras modificadas del Proyecto se emplazan principalmente en Bosque nativo.

En relación a la comparación de registros de flora en el AI con los proyectos circundantes arroja una gran diferencia. En el área de influencia se encontraron 240 taxa, de los cuales solo 46 coinciden con la búsqueda realizada en el portal del SEA, donde en total, considerando 4 proyectos consultados, se encontraron 70 especies. El no registro de las 24 especies restantes puede deberse a registros de especies locales de estos proyectos, determinaciones erróneas, taxonomía no actualizada o a las fechas en las que se hayan realizado estos estudios.

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del “Matorral y Bosque esclerófilo”, sub-región del “Matorral y del bosque espinoso”, específicamente en las formaciones vegetales de “Matorral espinoso del secano interior”, “Bosque esclerófilo maulino” y “Bosque esclerófilo montano”. De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2017), el Proyecto se emplaza en los Pisos vegetacionales de “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*”, y “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*”.

Como resultado del muestreo total de campañas se registró una riqueza final de doscientos cuarenta (240) especies en el AI, de las cuales doscientos cinco (205) fueron determinadas a nivel de especie, y treinta y cinco (35) a nivel de género, agrupadas en sesenta y cuatro (64) familias y ciento setenta y cinco (175) géneros.

Según el origen geográfico y endemismo, un 15,4% es de origen endémico, un 34,6% es de origen nativo y un 45,8% es de origen introducido. El restante 4,2% corresponde a 10 *taxas* determinadas a nivel de género.

Con respecto a los tipos biológicos o hábito de crecimiento identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida principalmente por 15 tipos biológicos. La más abundante corresponde a las hierbas perennes, con 65 especies, seguida por las hierbas anuales con 49 especies, hierbas con 34 especies, árboles con 30 especies y 20 especies de arbustos

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se encontraron especies amenazadas (En peligro crítico, En peligro, Vulnerables) registrándose solamente la presencia de 6 especies, todas hierbas perennes en categoría “Preocupación Menor (LC)”.

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, se identificaron áreas con la presencia de formaciones vegetales evaluadas en la normativa vigente correspondientes a:

Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF): De acuerdo con los antecedentes expuestos, las formaciones de Plantación Forestal identificadas se encuentran establecidas principalmente sobre suelos con clasificación VII, por lo que dicha plantación se encontraría en suelos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF). Para su intervención se deben presentar los antecedentes técnicos y formales correspondientes al PAS 149 para la corta de 40,4 ha.

Bosques naturales de especies exóticas: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó una formación de “Bosque de *Acacia dealbata*”, la cual presenta una superficie de 0,5 ha, representando un 0,05% del área de influencia del Proyecto.

Bosque Nativo, De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto, la cual presenta una superficie de 313,89 ha que equivale al 35,67% del AI del Proyecto. Parte de obras y acciones intervendrán o afectarán parte de este Bosque Nativo. Para su intervención se deben presentar los antecedentes técnicos y formales correspondientes al PAS 148 para la corta de 59,2 ha.

Matorral en terrenos APF, De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó dicha formación en terrenos APF (VI y VII) dentro del área de influencia del Proyecto cubriendo una superficie de aproximadamente 30 ha.

En cuanto a las consideraciones del cambio climático en el componente de flora y vegetación es posible señalar que el AI del Proyecto del sector de obras modificadas se encuentra localizado en los ecosistemas terrestres de “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*”, y “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*”. Para el primer ecosistema terrestre las proyecciones climáticas indican que, para el escenario climático más desfavorable, es decir el RCP8.5, de acuerdo al promedio de este escenario, se proyecta una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de 3,4°C hacia los años 2093 y 2094.

Por otro lado, para el segundo ecosistema terrestre “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* - *Lithraea caustica*” en el cual se encuentra localizado parte del Proyecto, las proyecciones climáticas indican que, para el escenario climático más desfavorable, es decir el RCP8.5, de acuerdo al promedio de este escenario, se proyecta una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de 3,5°C hacia los años 2093 y 2094.

De acuerdo con los datos proporcionados por ARCLim, a partir de datos históricos y futuros, para las comunas donde se emplaza el Proyecto, correspondiente a Ninhue, San Carlos, Quirihue y San Nicolás, se proyecta un aumento de temperatura de 1,35°C, 1,28°C, de 1,35°C y 1,28°C respectivamente. Por lo que se concluye que, en las comunas de Ninhue, San Carlos, Quirihue y San Nicolás el alza de temperaturas sería aproximadamente de 1,3°C menor a lo proyectado para el ecosistema terrestre de “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* – *Peumus boldus*” y “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* - *Lithraea caustica*”, en los cuales se encuentran localizados en el área de influencia del Proyecto.

En relación al riesgo por pérdida de Flora por cambios de temperatura, de acuerdo con los datos proporcionados por ARCLim, las comunas Ninhue, San Carlos y San Nicolás presentan un índice de riesgo entre 0,65 y 0,74, es decir una categoría “Alto”.

En cuanto al riesgo por pérdida de flora por cambios de precipitación, de acuerdo con los datos proporcionados por ARCLim, las comunas Ninhue, San Carlos, Quirihue y San Nicolás presentan un índice de riesgo entre 0,86 y 0,89, es decir una categoría “Muy Alto”.

De acuerdo a la probabilidad de presencia de especies dentro del AI del Proyecto en el futuro mediano (año 2035 – 2065) es posible señalar que, de acuerdo a las especies en categoría de conservación identificada en el área de influencia del Proyecto, dos se registran en el Mapa de especies de ARCLim. Para la especie *Adiantum chilense* los resultados indican que la tendencia en el futuro mediano (año 2035 – 2065) de probabilidad de presencia de la especie dentro del AI del Proyecto es positiva de un 6,1%. Mientras que para La especie *Cheilanthes mollis* los resultados indican que la tendencia en el futuro mediano (año 2035 – 2065) de probabilidad de presencia de la especie dentro del AI del Proyecto es positiva de un 3,5%

Finalmente, de acuerdo con el análisis de las singularidades ambientales identificadas para el área de influencia del Proyecto, se destaca el registro de cinco (5) de ellas, las que corresponden a:

- 1) Presencia de especies endémicas: Según los antecedentes expuestos, se identificaron 37 especies endémicas (Rodríguez, 2018) que representan el 15,4% de la flora registrada en el área de influencia del Proyecto de las cuales ninguna se encuentra en estado de conservación. Dichas especies se identificaron en las formaciones de Bosque nativo, Pradera, Matorral arborescente, plantación forestal y formación arbórea. Para su intervención se deberán presentar los antecedentes técnicos y formales del respectivo PAS 148 y PAS 149 al encontrarse en la formación de Bosque nativo y Plantación forestal.
- 2) Presencia de especies en o próximas al límite de distribución geográfica: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó sólo una especie localizada en o próximas al límite de distribución geográfica correspondiente a *Trevoa quinquinervia*, especie arbustiva identificada en la formación de Bosque Nativo. Dicha especie no se encuentra en estado de conservación y para su intervención deberán presentarse los antecedentes técnicos y formales del respectivo PAS 148 al encontrarse en la formación de Bosque Nativo.
- 3) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático: De acuerdo con los antecedentes expuestos, es posible señalar que en cuanto a las consideraciones del cambio climático se identifica dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
- 4) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron seis especies bajo categoría de conservación correspondiente a *Adiantum chilense*, *Adiantum chilense* var, *Scabrum Adiantum sulphureum*, *Blechnum hastatum*, *Cheilanthes mollis* y *Puya chilensis*, todas en categoría de preocupación menor. Estas categorías corresponden a una categoría de No Amenaza, por lo que no existiría un riesgo de afectación por la intervención de áreas con presencia de estas especies.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte), 157 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2014. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°151/2007. Aprueba y oficializa nómina para el primer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo Nº42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº16/2016. Aprueba y oficializa nómina para el décimo segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº06/2017. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº79/2018. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº23/2019. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº16/2020. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº44/2021. Aprueba y oficializa nómina para el décimo séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

- Fox BJ, JE Taylor, MD Fox, C Williams. 1997. Vegetation changes across edges of rainforest remnants. *Biological Conservation* 82: 1–13.
- Euskirchen, E. S., J. Chen, and R. Bi. 2001. Effects of edge on plant communities in a managed landscape in northern Wisconsin. *Forest Ecology and Management* 148:93–108.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. *La vegetación natural de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Harper K., Macdonald S., Burton P., Chen J., Broszofske K., Saunders S., Euskirchen E., Roberts D., Jaiteh M. and Esseen P. 2005. Edge Influence on Forest Structure and Composition in Fragmented Landscapes. Volume 19, No. 3.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. *Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación*. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2017. *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria 2 Ed., Santiago, 381 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. *Diagnostic Phytoécologie et l'aménagement du territoire*. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concrets. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile *Boletín del Museo Nacional Historia Natural* 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. *Catálogo de Plantas Vasculares de Chile*.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. *Guía para la descripción del Área de Influencia*. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Servicio de Evaluación Ambiental, 2023. *Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*. Primera edición, Santiago, Chile.
- Vita A. 1990. Ensayo de reforestación con quillay (*Quillaja saponaria* Mol.), Illapel, IV Región-Chile. *Ciencias Forestales* 6: 37-48.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. *Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)*. 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

9. APENDICE A

Tabla 23. Parcelas de muestreo campaña primavera 2022.

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	10	7	4	3,5	2	22,09	200	1	20	25
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	9	4	2,5	2,8	2	9,93	180	3	4	8
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	7	2	1,1	1,3	1	1,58	140	3	4	5
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Peumus boldus	Arbóreo					p	0,00	0			
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Schinus polygamus	Arbóreo					p	0,00	0			
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo	1	2,4	1,5	1	r	0,25	20	1	6	10
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo	15	2,5	2	2,2	2	10,39	300			
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Colliguaja odorifera	Arbustivo	5	1,3	0,5	0,8	+	0,33	100			
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2	0,00	0			
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Trifolium sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					+	0,00	0			
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Hypochaeris radicata	Herbáceo					2	0,00	0			
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Leontodon sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Hordeum sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P01	743693	5980996	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Echium vulgare	Herbáceo					+	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P02	743242	5981272	Terreno Agrícola	Triticum sp.	Bueno	Triticum sp.	Herbáceo						0,00	0			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	8	3,5	3	2,9	2	10,94	160	2	10	15
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	15	1,9	1,8	1,2	2	5,30	300	1	2	4
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Peumus boldus	Arbóreo	2	4	3,2	3,4	1	3,42	40	2	17	25
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Peumus boldus	Arbóreo	6	2	1,8	2,3	1	3,96	120	3	5	10
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo	1	3	2	2,3	+	0,73	20	3	10	12
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Schinus polygamus	Arbóreo	7	2,5	4	3,6	2	15,88	140	4	8	20
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Lithraea caustica	Arbóreo	2	2,5	1,9	2,2	1	1,32	40	3	4	10
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Berberis chilensis	Arbustivo	12	1,2	0,8	1	1	1,53	240			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo	14	1	0,4	0,6	+	0,55	280			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo	21	1,3	1	0,8	1	2,67	420			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Mutisia subulata	Arbustivo					p	0,00	0			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2	0,00	0			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					1	0,00	0			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Plantago lanceolata	Herbáceo					+	0,00	0			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Hordeum sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Chaetanthera sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Euphorbia sp.	Herbáceo					+	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Convolvulus arvensis	Herbáceo					+	0,00	0			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Echium vulgare	Herbáceo					+	0,00	0			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acaena sp.	Arbustivo					p	0,00	0			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo	1	1,2	0,5	0,6	r	0,05	20			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Colliguaja odorifera	Arbustivo					p	0,00	0			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Kageneckia oblonga	Árboreo					p	0,00	0			
P03	744944	5980589	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Aira caryophyllea	Herbáceo					+	0,00	0			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Árboreo	17	2,4	3	2,7	2	21,69	340	2	6	9
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Árboreo	18	1,6	0,9	1,2	1	3,12	360	1		5
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Maytenus boaria	Árboreo	3	3	1	0,8	+	0,38	60	1	4	9
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo	18	1,2	0,5	0,8	1	1,19	360			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo	9	1,5	0,4	0,6	+	0,35	180			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Pinus radiata	Árboreo					p	0,00	0			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Briza maxima	Herbáceo					1	0,00	0			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Aira caryophyllea	Herbáceo					1	0,00	0			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					+	0,00	0			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo					p	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Euphorbia sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					+	0,00	0			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Convolvulus hermanniae	Herbáceo					+	0,00	0			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Chaetanthera sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Linum sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Plantago lanceolata	Herbáceo					+	0,00	0			
P04	743008	5979363	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Conanthera bifolia	Herbáceo					p	0,00	0			
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	18	1,8	2	2,2	2	12,47	360	4	2	5
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	20	1,3	1,1	0,8	1	2,84	400	3		3
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Peumus boldus	Arbóreo	1	2	2,5	3	1	1,19	20	3	2	4
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Myrceugenia obtusa	Arbóreo	1	3,5	5	5	1	3,93	20	16	12	19
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Tristerix corymbosus	Arbustivo					+	0,00	0			
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Lithraea caustica	Arbóreo	1	1	0,5	0,4	r	0,03	20			
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo	1	1,5	1	1	r	0,16	20			
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Schinus polygamus	Arbóreo					p	0,00	0			
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo	3	1,2	1,5	0,9	+	0,68	60			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo	1	3	3	4	1	1,92	20	2	10	18
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo	3	0,5	0,3	0,2	+	0,03	60			
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2	0,00	0			
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					1	0,00	0			
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Aira caryophylla	Herbáceo					+	0,00	0			
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Plantago lanceolata	Herbáceo					+	0,00	0			
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Hordeum sp.	Herbáceo					1	0,00	0			
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Mutisia subulata	Arbustivo					+	0,00	0			
P05	746162	5978808	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Escallonia pulverulenta	Arbustivo					p	0,00	0			
P06	744486	5979057	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	14	1,5	1,5	1,3	1	4,31	280	2		4
P06	744486	5979057	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	23	2	2,3	2,5	2	20,81	460	2	8	10
P06	744486	5979057	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo					p	0,00	0			
P06	744486	5979057	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Peumus boldus	Arbóreo					p	0,00	0			
P06	744486	5979057	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rubus ulmifolius	Arbustivo					p	0,00	0			
P06	744486	5979057	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo					p	0,00	0			
P06	744486	5979057	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo					p	0,00	0			
P06	744486	5979057	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Chaetanthera sp.	Herbáceo					2	0,00	0			
P06	744486	5979057	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					+	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P07	744321	5979088	Plantación agrícola	Avena barbata	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					5	0,00	0			
P08	744333	5977612	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	18	2,1	2,5	2,8	2	19,86	360	5	4	8
P08	744333	5977612	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	13	1,5	1,5	1,3	1	4,00	260	2	2	7
P08	744333	5977612	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo	15	1,7	0,5	0,6	+	0,71	300			
P08	744333	5977612	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Trevoa quinquinervia	Arbustivo	12	2	1,7	1,9	2	6,11	240			
P08	744333	5977612	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Peumus boldus	Arbóreo	1	3	2,5	3	1	1,19	20	2	10	15
P08	744333	5977612	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo					p	0,00	0			
P08	744333	5977612	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					+	0,00	0			
P08	744333	5977612	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Aira caryophyllea	Herbáceo					+	0,00	0			
P08	744333	5977612	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Carduus pycnocephalus	Herbáceo					+	0,00	0			
P08	744333	5977612	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Escallonia pulverulenta	Arbustivo					p	0,00	0			
P08	744333	5977612	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Colliguaja odorifera	Arbustivo					p	0,00	0			
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Eucalyptus globulus	Arbóreo	41	10	3	3	4	57,96	820	1	17	20
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	17	1	0,4	0,6	+	0,67	340	1		3
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Pinus radiata	Arbóreo					p	0,00	0			
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo	1	3,5	2	1,8	+	0,57	20	1	4	6

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Peumus boldus	Arbóreo	1	4	3	2	+	0,98	20	2	3	6
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo	2	1	0,5	0,5	+	0,08	40			
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Lithraea caustica	Arbóreo					p	0,00	0			
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo	7	0,5	0,3	0,4	+	0,13	140			
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					1	0,00	0			
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Briza maxima	Herbáceo					1	0,00	0			
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Aira caryophylla	Herbáceo					+	0,00	0			
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Plantago lanceolata	Herbáceo					+	0,00	0			
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Euphorbia sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Eryngium paniculatum	Herbáceo					p	0,00	0			
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo					p	0,00	0			
P09	743196	5976873	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Adiantum chilense	Herbáceo					p	0,00	0			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	11	5,5	4,5	4	3	31,21	220	2	10	18
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	8	1,8	2	2,2	2	5,54	160	1	5	8
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo	7	3,5	4	4	2	17,59	140			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rubus ulmifolius	Arbustivo	10	4	4	4	3	25,13	200			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Convolvulus arvensis	Herbáceo					1	0,00	0			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Hypochaeris radicata	Herbáceo					2	0,00	0			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rumex acetocella	Herbáceo					+	0,00	0			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Briza maxima	Herbáceo					+	0,00	0			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Hordeum sp.	Herbáceo					p	0,00	0			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Carduus pycnocephalus	Herbáceo					p	0,00	0			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Echium vulgare	Herbáceo					p	0,00	0			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Erodium cicutarium	Herbáceo					p	0,00	0			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Cladanthus mixtus	Herbáceo					p	0,00	0			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo					p	0,00	0			
P10	742268	5977671	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Trifolium sp.	Herbáceo					p	0,00	0			
P11	742161	5979403	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	20	2,2	2,2	1,7	2	11,95	400	1	10	15
P11	742161	5979403	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	14	1,5	1,2	0,8	1	2,20	280	1		5
P11	742161	5979403	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo	2	1,3	0,6	0,7	+	0,13	40			
P11	742161	5979403	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					+	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P11	742161	5979403	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Hypochaeris radicata	Herbáceo					+	0,00	0			
P11	742161	5979403	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2	0,00	0			
P11	742161	5979403	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Conanthera bifolia	Herbáceo					+	0,00	0			
P11	742161	5979403	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Aira caryophyllea	Herbáceo					3	0,00	0			
P11	742161	5979403	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Convolvulus hermanniae	Herbáceo					+	0,00	0			
P11	742161	5979403	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Raphanus raphanistrum	Herbáceo					+	0,00	0			
P11	742161	5979403	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Euphorbia sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P11	742161	5979403	Formación arbórea	Acacia caven	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo					p	0,00	0			
P12	741036	5977262	Pradera	Chaetanthera sp. y Cladanthus mixtus	Bueno	Chaetanthera sp.	Herbáceo					4	0,00	0			
P12	741036	5977262	Pradera	Chaetanthera sp. y Cladanthus mixtus	Bueno	Cladanthus mixtus	Herbáceo					1	0,00	0			
P12	741036	5977262	Pradera	Chaetanthera sp. y Cladanthus mixtus	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	9	0,8	0,3	0,4	+	0,17	180	1		2
P12	741036	5977262	Pradera	Chaetanthera sp. y Cladanthus mixtus	Bueno	Rumex acetocella	Herbáceo					+	0,00	0			
P12	741036	5977262	Pradera	Chaetanthera sp. y	Bueno	Echium vulgare	Herbáceo					1	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
				Cladanthus mixtus													
P12	741036	5977262	Pradera	Chaetanthera sp. y Cladanthus mixtus	Bueno	Lagurus ovatus	Herbáceo					+	0,00	0			
P12	741036	5977262	Pradera	Chaetanthera sp. y Cladanthus mixtus	Bueno	Hordeum sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P12	741036	5977262	Pradera	Chaetanthera sp. y Cladanthus mixtus	Bueno	Hypochaeris radicata	Herbáceo					p	0,00	0			
P12	741036	5977262	Pradera	Chaetanthera sp. y Cladanthus mixtus	Bueno	Escholtzia californica	Herbáceo					p	0,00	0			
P12	741036	5977262	Pradera	Chaetanthera sp. y Cladanthus mixtus	Bueno	Peumus boldus	Arbóreo					p	0,00	0			
P12	741036	5977262	Pradera	Chaetanthera sp. y Cladanthus mixtus	Bueno	Raphanus raphanistrum	Herbáceo					p					
P13	740549	5977340	Plantación agrícola	Triticum sp.	Bueno	Triticum sp.	Herbáceo					5	0,00	0			
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Pinus radiata	Arbóreo	48	13	3	3,5	5	79,64	960	1	22	30
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	21	1,8	1,2	1,4	2	5,57	420	2	2	4
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo	3	2,5	1	1	+	0,47	60	1	1	2
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Lithraea caustica	Arbóreo					p	0,00	0			
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Peumus boldus	Arbóreo					p	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Eucalyptus globulus	Arbóreo					p	0,00	0			
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Escallonia pulverulenta	Arbustivo					p	0,00	0			
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2	0,00	0			
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Leontodon sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Briza maxima	Herbáceo					2	0,00	0			
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo					p	0,00	0			
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Rubus ulmifolius	Arbustivo					p	0,00	0			
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Plantago lanceolata	Herbáceo					p	0,00	0			
P14	741779	5975474	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Berberis chilensis	Arbustivo					p	0,00	0			
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Pinus radiata	Arbóreo	49	8	3	3	4	69,27	980	1	15	20
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Eucalyptus globulus	Arbóreo	2	4	3	3	1	2,83	40	2	3	10
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	5	3	2,5	2	1	3,98	100	3	4	7
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	6	1,2	0,3	0,4	+	0,12	120	2		3
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Aristotelia chilensis	Arbustivo					p	0,00	0			
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Baccharis paniculata	Arbustivo	11	1,8	1	1	1	1,73	220			
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo	5	1,5	1	0,8	+	0,64	100			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	Nº IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	Nº IND/HA	VAST (Nº)	DAP (CM)	DAC (CM)
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo	2	1,5	0,8	1	+	0,25	40			
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo	7	1,6	1	0,7	+	0,79	140			
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo					p	0,00	0			
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Briza maxima	Herbáceo					2	0,00	0			
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2	0,00	0			
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Plantago lanceolata	Herbáceo					+	0,00	0			
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					+	0,00	0			
P15	743717	5975902	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Leontodon sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	16	2,3	2,3	2	2	11,62	320	2	5	9
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	12	1,6	1,8	1,6	1	5,45	240	3		5
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Peumus boldus	Arbóreo	1	4	5	5,5	1	4,33	20	6	15	25
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Peumus boldus	Arbóreo	2	1,2	0,5	0,6	+	0,10	40	2		4
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo	3	2,5	0,8	0,6	+	0,23	60	1	3	8
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Escallonia pulverulenta	Arbustivo	2	2	1,5	2	+	0,96	40			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo	15	1,7	1,5	1,8	2	6,41	300			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo	12	1,1	1	1	1	1,88	240			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Kageneckia oblonga	Arbóreo	9	1	0,5	0,4	+	0,29	180	1		2,5
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Eucalyptus globulus	Arbóreo					p	0,00	0			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Pinus radiata	Arbóreo					p	0,00	0			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Gochnatia foliolosa	Arbustivo	12	1,3	0,5	0,6	+	0,57	240			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Colliguaja odorifera	Arbustivo	1	1	0,2	0,4	r	0,01	20			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Berberis chilensis	Arbustivo	5	0,4	0,4	0,3	+	0,10	100			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Chaetanthera sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Aira caryophyllea	Herbáceo					1	0,00	0			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2	0,00	0			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					+	0,00	0			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Eryngium paniculatum	Herbáceo					+	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Centella asiatica	Herbáceo					+	0,00	0			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Trifolium sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Briza maxima	Herbáceo					+	0,00	0			
P16	743764	5975949	Matorral arborescente	Baccharis linearis y Acacia caven	Bueno	Tristerix corymbosus	Arbustivo					+	0,00	0			
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Gochnatia foliolosa	Arbustivo	17	1,3	1	0,8	1	2,16	340			
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo					p	0,00	0			
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Maytenus boaria	Árboreo					p	0,00	0			
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Acacia caven	Árboreo					p	0,00	0			
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Escallonia pulverulenta	Arbustivo					p	0,00	0			
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Peumus boldus	Árboreo					p	0,00	0			
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Lithraea caustica	Árboreo					p	0,00	0			
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo	2	1	1,1	0,6	p	0,23	40			
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Aira caryophyllea	Herbáceo					3	0,00	0			
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					1	0,00	0			
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					+	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Rumex acetocella	Herbáceo					+	0,00	0			
P17	744128	5975319	Pradera	Aira caryophyllea	Bueno	Chaetanthera sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
P18	744009	5975315	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Pinus radiata	Arbóreo	55	8	2,5	3	4	65,34	1100	1	17	20
P18	744009	5975315	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Gochnatia foliolosa	Arbustivo	21	1 4	1	1,1	1	3,64	420			
P18	744009	5975315	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	7	1,6	1,2	1,3	1	1,72	140	3	2	4
P18	744009	5975315	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Kageneckia oblonga	Arbóreo	1	2	1,5	1,2	+	0,29	20	5	2	6
P18	744009	5975315	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo	2	1,1	1,3	1,2	+	0,49	40			
P18	744009	5975315	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Eucalyptus globulus	Arbóreo					p	0,00	0			
P18	744009	5975315	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Teucrium bicolor	Arbustivo	1	2	1	1,5	r	0,25	20			
P18	744009	5975315	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo					p	0,00	0			
P18	744009	5975315	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					+	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	26	2,5	2,5	2	2	20,68	520	5	4	8
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	54	1,6	1	1	2	8,48	1080	3	2	5
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo	22	1,5	0,5	0,9	1	1,69	440			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Conanthera bifolia	Herbáceo					+	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					1	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Chaetanthera sp.	Herbáceo					1	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Aira caryophyllea	Herbáceo					+	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Hypochaeris radicata	Herbáceo					+	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Briza maxima	Herbáceo					+	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Convolvulus hermanniae	Herbáceo					+	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Plantago lanceolata	Herbáceo					+	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo					p	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rubus ulmifolius	Arbustivo					p	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo					p	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rumex acetocella	Herbáceo					p	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Cladanthus mixtus	Herbáceo					+	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo					p	0,00	0			
P19	741012	5980281	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Raphanus raphanistrum	Herbáceo					+					
P20	740598	5977809	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	31	2,2	2,3	2,6	3	29,23	620	4	6	8
P20	740598	5977809	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	28	1,8	1,3	1,1	2	6,33	560	3	3	5
P20	740598	5977809	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo	1	3	2	1,7	+	0,54	20	1	10	15

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
P20	740598	5977809	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo					p	0,00	0			
P20	740598	5977809	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Cladanthus mixtus	Herbáceo					+	0,00	0			
P20	740598	5977809	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Chaetanthera sp.	Herbáceo					2	0,00	0			
P20	740598	5977809	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					1	0,00	0			
P20	740598	5977809	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Carduus pycnocephalus	Herbáceo					+	0,00	0			
P20	740598	5977809	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Hypochaeris radicata	Herbáceo					+	0,00	0			
P20	740598	5977809	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Plantago lanceolata	Herbáceo					+	0,00	0			
P20	740598	5977809	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo	3	0,5	0,3	0,3	+	0,04	60			
P20	740598	5977809	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Crataegus monogyna	Arbustivo	1	0,5	0,4	0,4	r	0,03	20			
PM27	750728	5956204	Pradera	Lolium multiflorum	Bueno	Lolium multiflorum	Herbáceo					5	0,00	0			
PM27	750728	5956204	Pradera	Lolium multiflorum	Bueno	Juncus sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
PM27	750728	5956204	Pradera	Lolium multiflorum	Bueno	Medicago sativa	Herbáceo					+	0,00	0			
PM27	750728	5956204	Pradera	Lolium multiflorum	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					+	0,00	0			
PM27	750728	5956204	Pradera	Lolium multiflorum	Bueno	Acacia caven	Árboreo					p	0,00	0			
PM27	750728	5956204	Pradera	Lolium multiflorum	Bueno	Foeniculum vulgare	Herbáceo					p	0,00	0			
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Acacia caven	Árboreo	8	1,5	1	1	1	1,26	160	2		3

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Schinus polygamus	Arbóreo	8	2	3	3	2	11,31	160	6	4	6
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Schinus polygamus	Arbóreo	5	3,5	4,2	3,8	2	12,57	100	5	8	12
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Schinus polygamus	Arbóreo	5	1,6	0,9	1,3	+	0,95	100	4		4
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo	3	0,5	0,5	0,5	+	0,12	60			
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo	6	1,7	2,5	2,2	2	5,20	120			
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Crataegus monogyna	Arbustivo	7	1,8	3	2,5	2	8,32	140			
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Trifolium sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Echium vulgare	Herbáceo					+	0,00	0			
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					+	0,00	0			
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Aira caryophylla	Herbáceo					1	0,00	0			
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					1	0,00	0			
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Chaetanthera sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Brassica rapa	Herbáceo					p	0,00	0			
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo					p	0,00	0			
PM30	754076	5962396	Bosque nativo	Schinus polygamus	Bueno	Plantago lanceolata	Herbáceo					+	0,00	0			
PM31	754921	5964618	Pradera con árboles	Echium vulgare y Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	11	1,8	2,3	1,9	2	7,62	220	3	8	10

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	Nº IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	Nº IND/HA	VAST (Nº)	DAP (CM)	DAC (CM)
PM31	754921	5964618	Pradera con árboles	Echium vulgare y Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	1	2,5	3	2	+	0,98	20	2	12	16
PM31	754921	5964618	Pradera con árboles	Echium vulgare y Acacia caven	Bueno	Echium vulgare	Herbáceo					2	0,00	0			
PM31	754921	5964618	Pradera con árboles	Echium vulgare y Acacia caven	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					1	0,00	0			
PM31	754921	5964618	Pradera con árboles	Echium vulgare y Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					1	0,00	0			
PM31	754921	5964618	Pradera con árboles	Echium vulgare y Acacia caven	Bueno	Rumex acetocella	Herbáceo					+	0,00	0			
PM32	754867	5964716	Matorral arborescente	Rubus ulmifolius y Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	8	2	3	4	2	15,39	160	3	8	12
PM32	754867	5964716	Matorral arborescente	Rubus ulmifolius y Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	9	1,1	0,8	0,9	1	1,02	180			
PM32	754867	5964716	Matorral arborescente	Rubus ulmifolius y Acacia caven	Bueno	Rubus ulmifolius	Arbustivo	18	2	4	4	3	45,24	360			
PM32	754867	5964716	Matorral arborescente	Rubus ulmifolius y Acacia caven	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo	10	1,8	1,2	1,5	1	2,86	200			
PM32	754867	5964716	Matorral arborescente	Rubus ulmifolius y Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					1	0,00	0			
PM32	754867	5964716	Matorral arborescente	Rubus ulmifolius y Acacia caven	Bueno	Medicago sativa	Herbáceo					+	0,00	0			
PM32	754867	5964716	Matorral arborescente	Rubus ulmifolius y Acacia caven	Bueno	Echium vulgare	Herbáceo					+	0,00	0			
PM32	754867	5964716	Matorral arborescente	Rubus ulmifolius y Acacia caven	Bueno	Aira caryophylla	Herbáceo					+	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
PM33	753337	5971446	Pradera	Avena barbata	Bueno	Convolvulus arvensis	Herbáceo					1	0,00	0			
PM33	753337	5971446	Pradera	Avena barbata	Bueno	Foeniculum vulgare	Herbáceo					+	0,00	0			
PM33	753337	5971446	Pradera	Avena barbata	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	10	1,3	1,4	1	1	2,26	200	4		3
PM33	753337	5971446	Pradera	Avena barbata	Bueno	Rumex acetocella	Herbáceo					+	0,00	0			
PM33	753337	5971446	Pradera	Avena barbata	Bueno	Trifolium sp.	Herbáceo					+	0,00	0			
PM33	753337	5971446	Pradera	Avena barbata	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2					
PM33	753337	5971446	Pradera	Avena barbata	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					+	0,00	0			
PM36	746027	5973533	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Eucalyptus globulus	Arbóreo	44	8	2,2	2	3	30,48	880	2	8	12
PM36	746027	5973533	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	6	1,2	1	1	+	0,94	120	4		3
PM36	746027	5973533	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Eucalyptus nitens	Arbóreo					p	0,00	0			
PM36	746027	5973533	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2	0,00	0			
PM36	746027	5973533	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Aira caryophylla	Herbáceo					+	0,00	0			
PM36	746027	5973533	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Carduus pycnocephalus	Herbáceo					+	0,00	0			
PM37	744241	5973485	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Pinus radiata	Arbóreo	38	10	3,5	3	4	63,05	760	1	12	18
PM37	744241	5973485	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	6	3,5	3	2,5	2	7,13	120	3	4	6

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
PM37	744241	5973485	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Eucalyptus globulus	Arbóreo					p	0,00	0			
PM37	744241	5973485	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					+	0,00	0			
PM37	744241	5973485	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Centella asiatica	Herbáceo					+	0,00	0			
PM37	744241	5973485	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Aira caryophylla	Herbáceo					+	0,00	0			
PM37	744241	5973485	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Convolvulus arvensis	Herbáceo					+	0,00	0			
PM37	744241	5973485	Plantación forestal	Pinus radiata	Bueno	Phalaris sp.	Herbáceo					3	0,00	0			
PM38	744043	5973444	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	9	6	6	5	3	42,76	180	3	15	26
PM38	744043	5973444	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	4	4	2	2,8	1	3,62	80	2	6	10
PM38	744043	5973444	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2	0,00	0			
PM38	744043	5973444	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					+	0,00	0			
PM38	744043	5973444	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo					p	0,00	0			
PM38	744043	5973444	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Carduus pycnocephalus	Herbáceo					+	0,00	0			
PM38	744043	5973444	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Hordeum sp	Herbáceo					+	0,00	0			
PM38	744043	5973444	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Aira caryophylla	Herbáceo					2	0,00	0			
PM38	744043	5973444	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Pyrus communis	Arbóreo					p	0,00	0			
PM38	744043	5973444	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Salix sp.	Arbóreo					p	0,00	0			
PM39	741826	5973155	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	11	5,5	5	4	3	34,99	220	2	18	22
PM39	741826	5973155	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	4	3	2	2,2	1	2,77	80	3	7	10

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
PM39	741826	5973155	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo	2	1,2	2	1,8	1	1,13	40			
PM39	741826	5973155	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo					p	0,00	0			
PM39	741826	5973155	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Hypochaeris radicata	Herbáceo					2	0,00	0			
PM39	741826	5973155	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Hordeum sp	Herbáceo					2	0,00	0			
PM39	741826	5973155	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Cladanthus mixtus	Herbáceo					+	0,00	0			
PM39	741826	5973155	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Carduus pycnocephalus	Herbáceo					+	0,00	0			
PM39	741826	5973155	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					+	0,00	0			
PM40	741629	5972831	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	4	5	6	7	3	26,55	80	3	17	20
PM40	741629	5972831	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	7	2,5	2,5	3	2	8,32	140	3	10	12
PM40	741629	5972831	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	9	1,8	1,5	1,3	1	2,77	180			
PM40	741629	5972831	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Schinus polygamus	Arbóreo					p	0,00	0			
PM40	741629	5972831	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Rosa rubiginosa	Arbustivo	3	2,5	2	2	1	1,88	60			
PM40	741629	5972831	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Olea europaea	Arbóreo					p	0,00	0			
PM40	741629	5972831	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					2	0,00	0			
PM40	741629	5972831	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2	0,00	0			
PM40	741629	5972831	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Aira caryophylla	Herbáceo					+	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
PM40	741629	5972831	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Carduus pycnocephalus	Herbáceo					+	0,00	0			
PM40	741629	5972831	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Convolvulus arvensis	Herbáceo					+	0,00	0			
PM40	741629	5972831	Bosque nativo	Acacia caven	Bueno	Eucalyptus globulus	Arbóreo					p	0,00	0			
PM41	740223	5973654	Pradera	Rumex acetocella y Avena barbata	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	10	1,5	2	1,5	1	4,81	200	3		4
PM41	740223	5973654	Pradera	Rumex acetocella y Avena barbata	Bueno	Gochnatia foliolosa	Arbustivo	3	1,5	1	1,2	+	0,57	60			
PM41	740223	5973654	Pradera	Rumex acetocella y Avena barbata	Bueno	Olea europaea	Arbóreo	9	0,6	0,5	0,5	+	0,35	180			
PM41	740223	5973654	Pradera	Rumex acetocella y Avena barbata	Bueno	Proustia cuneifolia	Arbustivo					p	0,00	0			
PM41	740223	5973654	Pradera	Rumex acetocella y Avena barbata	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo					p	0,00	0			
PM41	740223	5973654	Pradera	Rumex acetocella y Avena barbata	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					1	0,00	0			
PM41	740223	5973654	Pradera	Rumex acetocella y Avena barbata	Bueno	Leontodon saxatilis	Herbáceo					+	0,00	0			
PM41	740223	5973654	Pradera	Rumex acetocella y	Bueno	Rumex acetocella	Herbáceo					1	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
				Avena barbata													
PM41	740223	5973654	Pradera	Rumex acetocella y Avena barbata	Bueno	Hypochaeris radicata	Herbáceo					+	0,00	0			
PM41	740223	5973654	Pradera	Rumex acetocella y Avena barbata	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo					p	0,00	0			
PM42	740176	5973854	Pradera	Raphanus raphanistrum y Rumex acetocella	Bueno	Raphanus raphanistrum	Herbáceo					2	0,00	0			
PM42	740176	5973854	Pradera	Raphanus raphanistrum y Rumex acetocella	Bueno	Rumex acetocella	Herbáceo					2	0,00	0			
PM42	740176	5973854	Pradera	Raphanus raphanistrum y Rumex acetocella	Bueno	Cladanthus mixtus	Herbáceo					+	0,00	0			
PM42	740176	5973854	Pradera	Raphanus raphanistrum y Rumex acetocella	Bueno	Carduus pycnocephalus	Herbáceo					+	0,00	0			
PM42	740176	5973854	Pradera	Raphanus raphanistrum y Rumex acetocella	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					+	0,00	0			
PM42	740176	5973854	Pradera	Raphanus raphanistrum y Rumex acetocella	Bueno	Acacia caven	Arbóreo					p	0,00	0			
PM42	740176	5973854	Pradera	Raphanus raphanistrum y Rumex acetocella	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo					p	0,00	0			

PUNTO	COORD UTM X	COORD UTM Y	FORMACIÓN VEGETAL	ASOCIACIÓN	ESTADO FITOSANITARIO	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITO	N° IND	HPROM (M)	D1 (M)	D2 (M)	IAB	COB AB	N° IND/HA	VAST (N°)	DAP (CM)	DAC (CM)
PM42	740176	5973854	Pradera	Raphanus raphanistrum y Rumex acetocella	Bueno	Rubus ulmifolius	Arbustivo					p	0,00	0			
PM43	739332	5974540	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Eucalyptus globulus	Arbóreo	55	12	3	2,5	4	65,34	1100	4	10	15
PM43	739332	5974540	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Pinus radiata	Arbóreo	3	16	3	3,5	1	4,98	60	1	25	30
PM43	739332	5974540	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Acacia caven	Arbóreo	5	3	2	2	1	3,14	100	3	2	7
PM43	739332	5974540	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Acacia dealbata	Arbóreo					p	0,00	0			
PM43	739332	5974540	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Maytenus boaria	Arbóreo	2	1,8	1	1	+	0,31	40	5	1	3
PM43	739332	5974540	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Baccharis linearis	Arbustivo	3	1,8	0,5	0,8	+	0,20	60			
PM43	739332	5974540	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Briza maxima	Herbáceo					2	0,00	0			
PM43	739332	5974540	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Avena barbata	Herbáceo					2	0,00	0			
PM43	739332	5974540	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Hypochaeris radicata	Herbáceo					+	0,00	0			
PM43	739332	5974540	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Rumex acetocella	Herbáceo					+	0,00	0			
PM43	739332	5974540	Plantación forestal	Eucalyptus globulus	Bueno	Centella asiatica	Herbáceo					+	0,00	0			

Fuente:Elaboración Propia, 2023.